НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний факультет

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробнитцва приладів

До захисту допущено:

Завідувач кафедри

Наталія Стельмах

_____

«16» червня 2025 р.

Дипломний проєкт
на здобуття ступеня бакалавра
за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні»
спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
на тему: «Система пошуку шляху мобільного робота»

Виконав:
студент IV курсу, групи ПБ-11
Кампанченко Володимир Олександрович _____

Керівник:
к.т.н. доцент
Філіппова Марина В'ячеславівна _____

Рецензент:
доц., к.т.н., доц.
Писарець Анна Валеріївна _____

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____

Київ – 2025 року

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Приладобудівний факультет

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_____ Наталія СТЕЛЬМАХ

«16» 06 2025 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проєкт студенту

Кампанченку Володимиру Олександровичу

1. Тема роботи «Система пошуку шляху мобільного роботу», керівник проєкту Філіппова Марина В'ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент, затверджені наказом по університету від «___»_____ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом роботи «05» червня 2025 року

3. Вихідні дані: габарити деталей, що будуть транспортуватися, максимальна вантажопідйомність

4. Зміст пояснювальної записки 1. Огляд та аналіз літературних джерел. 1.1. Огляд та аналіз актуальності завдання. 1.2 Особливості використання мобільних роботів у виробництві. 1.3. Огляд та аналіз систем пошуку шляху мобільних роботів. 1.4. Постановка задачі дипломного проектування 2. Розроблення системи пошуку шляху мобільного роботу. 2.1. Розроблення структурної схеми системи. 2.2 Розроблення електричної схеми системи. 2.3. Визначення просторового переміщення мобільного роботу 2.4. Просторове позиціонування та розрахунок датчиків руху 2.5. Вибір та обгрунтування рішення для системи пошуку (підбір компонентів). 2.6.Розроблення алгоритму руху роботу. 2.7. Способи завдання маршруту мобільного роботу. 3. Експериментальне дослідження системи пошуку шляху мобільного роботу

5. Перелік графічного матеріалу 1. Структурна схеми системи пошуку шляху мобільного роботу 2. Електрична схема системи пошуку шляху мобільного роботу 3. Загальний вигляд мобільного роботу. 4. Складальний кресленик мобільного роботу. 5. Алгоритм руху мобільного роботу.

6. Дата видачі завдання «06» квітня 2025 року

Календарний план

№ з/п	Назва етапів виконання дипломного проєкту	Термін виконання етапів проєкту	Примітка
1	Огляд та аналіз літературних джерел за темою дипломного проекту	15.04.2025	
2	Розроблення системи пошуку шляху мобільного роботу	30.04.2025	
3	Розроблення структурної та електричної схем системи пошуку шляху мобільного роботу	10.05.2025	
4	Розроблення конструкції мобільного роботу	20.05.2025	
5	Розроблення алгоритму руху мобільного роботу	30.05.2025	
6	Оформлення пояснювальної записки та презентації	01.06.2025	

Студент Володимир КАМПАНЧЕНКО

Керівник Марина ФІЛІППОВА

Анотація

В дипломному проекті бакалавра була розроблена система пошуку шляху мобільного роботу. Проект містить три розділи – огляд джерел та поставленого завдання, розроблення мобільного робота та експериментальна перевірка роботи створеного мобільного робота.

В розділі огляд джерел були розглянуті алгоритми пошуку маршруту, після чого був обраний один із них. Також в цьому розділі були поставлені певні завдання, які були досягнуті в наступних розділах.

В розділі розроблення мобільного роботу була створена принципова електрична схема, був виконаний розрахунок датчику та джерела живлення роботу. Також була створена структурна схема робота, та проведений підбір та огляд компонентів, після чого був виконаний опис методів задання маршруту мобільному роботу і був створений складальний кресленик мобільного робота та його загальний вигляд.

В розділі експериментальна перевірка роботи створеного мобільного робота описано експеримент який було проведено та його результати.

Структура роботи: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Містить 54 рисунка, 1 таблицю. Повний обсяг бакалаврської роботи становить 84 сторінок.

Ключові слова: автоматизація, мобільний робот, Ардуіно, система керування, робототехніка, пошук шляху.

Abstract

In the bachelor's degree project, a system for finding the path of a mobile robot was developed. The project contains three sections - an overview of the sources and the task, the development of a mobile robot and an experimental test of the work of the created mobile robot.

In the section of the review of sources, the algorithms for finding the route were considered, after which one of them was chosen. Also in this section were set certain tasks that were achieved in the following sections.

In the development section of the mobile robot, a circuit diagram was created, the calculation of the sensor and the power supply of the robot was made. A structural diagram of the robot was also created, and components were selected and inspected, after which a description of the methods for setting the route to the mobile robot was made and an assembly drawing of the mobile robot and its general appearance was created.

In the section experimental verification of the created mobile robot describes the experiment that was conducted and its results.

Structure of the work: The work consists of an introduction, three sections, conclusions, a list of used sources and applications. Contains 54 figures, 1 table. The full volume of bachelor's work is 84 pages.

Keywords: automation, mobile robot, Arduino, control system, robotics, path search.

Зміст

Скорочення 7

Вступ 8

Розділ 1. Огляд та аналіз літературних джерел 10

1.1 Огляд та аналіз актуальності завдання 10

1.2 Особливості використання мобільних роботів у виробництві 14

1.3 Огляд та аналіз систем пошуку шляху мобільних роботів 15

1.4 Постановка задачі дипломного проектування 18

Розділ 2. Розроблення системи пошуку шляху мобільного роботу 19

2.1 Розроблення структурної схеми системи 19

2.2 Розроблення електричної схеми системи 20

2.3. Визначення просторового переміщення мобільного роботу 33

2.4. Просторове позиціонування та розрахунок датчиків руху 33

2.6 Вибір та обґрунтування рішення для системи пошуку (підбір компонентів) 35

2.7 Розроблення алгоритму руху роботу 45

2.8 Способи задання маршруту мобільного роботу 57

Розділ 3. Експериментальне дослідження системи пошуку шляху мобільного роботу 61

Список використаних Джерел 64

Скорочення

- **ADC –** Analog to Digital Conversion (Порти перетворення аналового сигналу в цифровий)
- **ШІМ –** Широтно-імпульсна модуляція
- **UART –** Асинхронний послідовний зв’язок
- **ОС –** Операційна система
- **AGV** – Автоматизовані керовані транспортні засоби
- **AMR** – Автоматизований мобільний робот

Вступ

Мобільний робот - це інтелектуальний робот, який працює в складному середовищі з самоорганізацією, автономною роботою та автономним плануванням. Він поєднує комп'ютерні, інформаційні, комунікаційні технології, технології мікроелектроніки та робототехніки[1].

Розвиток робототехніки та автоматизованих систем у сучасному світі стрімко набирає обертів. Однією з основних задач, що поставлені перед розробниками автономних мобільних роботів, є ефективне визначення шляху їхнього руху. Це, в свою чергу, потребує інтеграції сучасних методів штучного інтелекту, математичного моделювання та оптимізації навігаційних алгоритмів.

Світові тенденції у сфері автономної навігації спрямовані на покращення методів машинного навчання для адаптивного планування шляху, інтеграцію сенсорних систем та використання складніших обчислень для покращення точності розрахунків. Зокрема впроваджуються гібридні методи навігації, що поєднують класичні методи Графів, такі як A* і Dijkstra, з нейромуружами для самостійного аналізу навколишнього середовища та прогнозування можливого руху перешкод.

Актуальність дослідження полягає в необхідності створення системи пошуку шляхів, яка могла б забезпечити мобільному роботу ефективну навігацію в умовах розташування перешкод. Це особливо важливо для роботизованих платформ, які працюють в умовах з високою мінливістю - наприклад, на складах, у виробництві або в міському просторі. Розробка такої системи дозволить підвищити рівень автономності роботів, оптимізувати енерговитрати і скоротити час виконання завдань. Таким чином, цей проект спрямований на дослідження та впровадження передових методів пошуку шляху для мобільних роботів, що сприятиме загальному розвитку робототехніки та автоматизації.

Метою даної роботи є створення системи пошуку шляху мобільного роботу з реалізованим алгоритмом пошуку маршруту руху для роботи в невідомих умовах. Проєкт охоплює розробку структурної схеми, електричної

схеми, алгоритмів керування, також підбір компонентів робота, розрахунок датчиків для робота та експериментальне дослідження роботі робота.

Розділ 1. Огляд та аналіз літературних джерел

1.1 Огляд та аналіз актуальності завдання

Перш ніж перейти безпосередньо до поглибленого вивчення системи пошуку шляху для мобільних роботів, необхідно визначити, що ж таке взагалі ці мобільні роботи та яке їх призначення.

Мобільний робот - це машинний пристрій, який автоматично виконує роботу. Це система, що складається з датчиків, операторів дистанційного керування та автоматично керованих мобільних операторів. Він має мобільні функції і може замінити людей у небезпечних та суворих (наприклад, радіація, токсичні тощо) середовищах. Він має більшу мобільність і гнучкість, ніж звичайні роботи, з точки зору операцій і операцій у середовищах, недоступних для людини (наприклад, космос, під водою тощо) [1].

Тепер ми знаємо, що таке мобільний робот і їх кількість та різноманітність у світі є досить логічним наслідком розвитку технологій, але як це почалося.

Слово «робот» вперше було введено в реальному світі в 1920 році за допомогою п'єси «Універсальні роботи Россума», написаної чеським Карелом Капеком. З моменту свого створення в 1953 році автоматизовані керовані транспортні засоби (AGV) були послідовно визнані як автономні транспортні системи. Незважаючи на значні досягнення в таких технологіях, як магнітна смуга наведення, електромагнітна індукція та QR-код наведення, AGVs не повністю розвіяли сприйняття їх залежності від наземних ліній для навігації. З швидкою еволюцією технологій штучного інтелекту, автономні мобільні роботи, підкреслюючи автономність і адаптивність, зайняли центральне місце. Подорож почалася з першого в світі промислово запрограмованого робота в 1959 році, який покладався виключно на програмування на основі координат.

Траєкторія простягається від створення першого інтелектуального мобільного робота Shakey в 1972 році (рис. 1.1) до розгортання Autonomous Mobile[8].



Рис. 1.1 Мобільний робот Shakey (1972р.)

Координатно-орієнтоване програмування - це математична основа, яка використовується для визначення позицій і орієнтацій в заданому просторі. Він складається з осей, походження та одиниць вимірювання. Роботи використовують певний тип системи координат, відомий як система координат робота або система координат робототехніки. Ця система дозволяє роботові ефективно розуміти та орієнтуватися в навколишньому середовищі [7].

Тепер повернемося до нашого часу. Ілон Маск запускає машину, яка в певному сенсі також є мобільним роботом, оскільки має свою функцію «автопілот», на Марс, практично в кожному будинку є робот-пилосос, який подорожує по кімнаті і легко обходить практично всі перешкоди, у багатьох країнах є кур'єрські роботи (Рис. 1.2), які самостійно знаходять свій шлях до клієнта, в деяких лікарнях і магазинах є роботи, які пропонують щось купити, і зараз, на війні, дуже активно використовуються безпілотні апарати для розвідки і розмінування, а Boston Dynamics створили та зламали дуже багато роботів із

системою пошуку шляху. І це все стало можливо завдяки наслідкам промислових революцій та довгого шляху розвитку технологій.



Рис. 1.2 Мобільні роботи доставки

Системи пошуку шляху для мобільних роботів — це основний засіб сучасної робототехніки та автономних систем. Вони дозволяють машинам самостійно переміщатися у складних середовищах, уникати перешкоди, оптимізувати маршрут та виконувати завдання з мінімальним втручанням людини. Такі системи використовуються у різних сферах, від логістики та транспорту до медицини та військових застосувань.

Задача пошуку шляху тісно пов'язана з задачею про найкоротший шлях у рамках теорії графів, яка розглядає визначення шляху, що найкраще відповідає деяким критеріям (найкоротший, найдешевший, найшвидший тощо) між двома точками у великій мережі [4].

Автономний робот потребує алгоритмів, які забезпечують доволі точне планування маршруту для доступної карти, а також можливість забезпечення уникнення перешкод, коли мобільний робот наближається до своєї мети.

Досконале планування шляху називається глобальним плануванням шляху, а планування реактивного шляху називається плануванням локального шляху. Карта планування маршруту, як правило, створюється онлайн і постійно оновлюється за допомогою алгоритмів SLAM. Алгоритми планування шляху базуються на ефективних методах пошуку та вибірки в просторі. Планування шляху для робота також відоме як навігація. Це найважливіша частина автономних транспортних засобів. Під час планування шляху для навігації мобільного робота потрібно розробити шлях, вільний від перешкод. Таким чином, уникнення зіткнень мобільним роботом є важливим завданням[18].

Сучасні алгоритми пошуку шляху включають класичні методи, такі як алгоритм A*, а також більш просунуті підходи на основі машинного навчання та глибоких нейронних мереж. Завдяки постійному вдосконаленню сенсорних технологій та обчислювальних потужностей мобільні роботи набувають дедалі більшої автономності.

Актуальність завдання

Актуальність розробки та вдосконалення систем пошуку шляху для МР обумовлена кількома ключовими факторами:

- **Зростаючий попит на автоматизацію** – збільшення потреби в автоматизації виробничих процесів, складського господарства та інших сфер. Автоматизований мобільний робот може керуватися та заряджатися автоматично що збільшує ступінь автоматизації підприємства
- **Складність навколишнього середовища** – мобільні роботи повинні функціонувати в динамічних умовах, де присутні перешкоди, рухомі об'єкти та зміни планування.
- **Підвищення ефективності та безпеки** – автономна навігація сприяє оптимізації роботи, зменшенню людського фактору та підвищенню безпеки. Автоматизований мобільний робот може використовуватися на автоматизованих хімічних заводах, поштових відділеннях, складах, бібліотеках, доках, аеропортах, та інших робочих майданчиках для

перевезення вантажів. Задовольняють потреби складування, виробничої, логістичної та інших галузей промисловості.[2]

- **Розвиток технологій** – прогрес у галузі сенсорів, обчислювальних потужностей та алгоритмів штучного інтелекту відкриває нові можливості для робототехніки.

1.2 Особливості використання мобільних роботів у виробництві

Мобільні роботи виконують повторювані завдання, пов’язані з великими обсягами обробки, з високим рівнем безпеки та ефективності. Вони не тільки є швидким способом автоматизації нових складів або виробничих процесів; вони також можуть покращити логістичні процеси в існуючих структурах. Вони забезпечують ефективне виконання завдань, що раніше вимагали значної участі людини[3].

1. **Автономність та адаптивність –** мобільні роботи можуть самостійно пересуватися виробничими приміщеннями, здійснювати навігацію та коригувати маршрут у реальному часі, реагуючи на зміну обстановки.
2. **Точність виконання поставлених задач –** наявність мобільних роботів на виробництві майже повністю виключає можливість людської похибки, та забезпечує точне та своєчасне виконання завдань.
3. **Взаємодія з іншими системами –** вони легко інтегруються в загальну інфраструктуру підприємства, працюючи спільно з автоматизованими маніпуляторами, конвеєрами та інформаційними системами.
4. **Гнучкість у виконанні завдань –** завдяки програмованим алгоритмам мобільні роботи можуть виконувати широкий спектр завдань: транспортування матеріалів, складання деталей, контроль якості, упаковку продукції тощо.
5. **Підвищення безпеки та зменшення ризиків –** використання роботів значно знижує ризик травматизму серед працівників, особливо в складних

або небезпечних умовах, таких як робота з хімічними речовинами чи важкими вантажами.

6. **Оптимізація витрат та ефективність –** автоматизація виробничих процесів допомагає підприємствам зменшити операційні витрати, мінімізувати потребу в ручній праці та скоротити час виконання рутинних операцій.

1.3 Огляд та аналіз систем пошуку шляху мобільних роботів

Ефективна навігація є критично важливою для їх автономної роботи. Системи пошуку шляху (СПШ) дозволяють МР визначати оптимальні маршрути пересування, уникати перешкод та досягати поставлених цілей.

Є декілька варіантів встановлення шляху для МР, один з них це використання графів для побудови найкоротшого маршруту від точки А до точки Б, а інший це побудова найкоротшого маршруту лінією та навчання робота розпізнавати та переміщуватися вздовж неї.

Протягом десятиліть було запропоновано багато алгоритмів планування шляхів, таких як:

- **Алгоритм Дейкстри** (рис. 1.3)**:** Алгоритм Дейкстри є одним з найпоширеніших алгоритмів у галузі комп’ютерних наук та математики. Цей алгоритм використовується для пошуку найкоротших шляхів у зважених графах, де ваги ребер відображають вартість переходу між вершинами. Алгоритм Дейкстри був розроблений голландським вченим Едсгером Дейкстрою у 1956 році. Він широко використовується для вирішення проблем маршрутизації та пошуку найкоротшого шляху в мережах.

  Алгоритм Дейкстри працює наступним чином: він розглядає граф у вигляді мережі вершин і ребер. Кожен реберний вузол має вагу, що представляє вартість переходу до наступного вузла. Алгоритм обчислює найкоротший шлях від початкового вузла до всіх інших вузлів у графі[6].

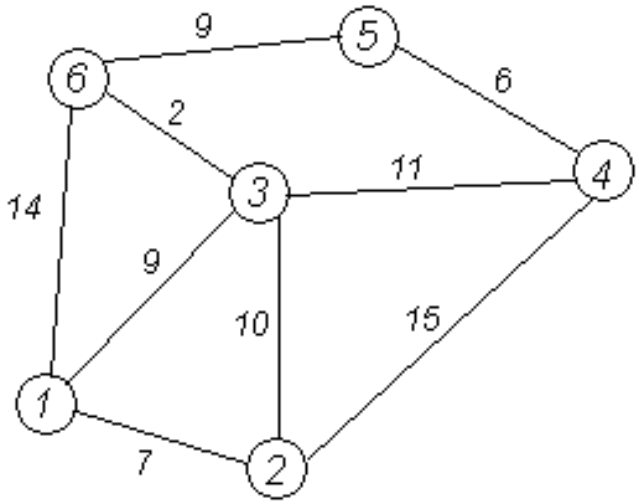


Рис. 1.3 Алгоритм Дейкстри

- **Алгоритм пошуку A*** (рис. 1.4)**:** це варіант алгоритму Дейкстри, який досить часто використовується в іграх. A* придає вагу кожному відкритому вузлу, вага якого дорівнює вазі ребра та додає приблизну відстань від ребра до фінішу. Ця приблизна відстань виявляється евристичною і являє собою мінімальну можливу відстань між цим вузлом і кінцем. Це дозволяє алгоритму усунути довші шляхи після виявлення початкового і працює наступним чином: якщо між початком і кінцем є шлях довжини X, а мінімальна відстань між вузлом і фінішем перевищує X, то цей вузол не потрібно перевіряти далі [4].

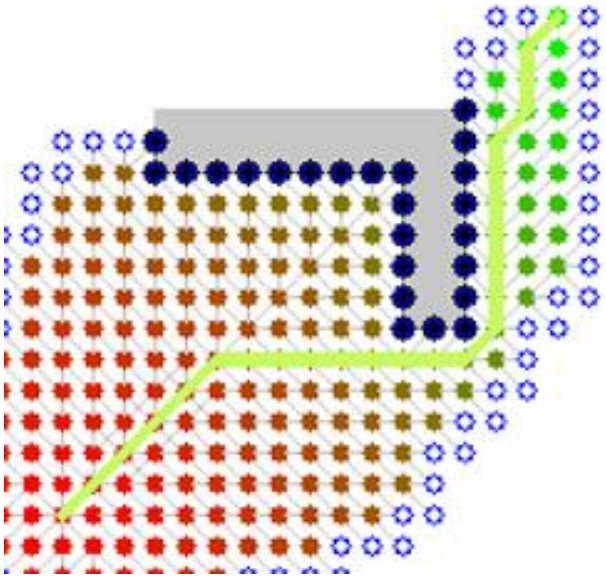


Рис. 1.4 Алгоритм пошуку A*

- **Ієрархічний пошук шляху** (рис. 1.5)**:** Мапа розділена на кластери. На верхньому рівні планується шлях між кластерами. Після того, як план знайдено, планується другий шлях у кластері на нижньому рівні[21]. Це означає, що планування виконується у два етапи, тобто керованим локальним пошуком у вихідному просторі. Перевагою є покращення виконуваного алгоритму за рахунок зменшення кількості вершин. Недоліком є те, що даний меанізм доволі важко реалізувати[22].

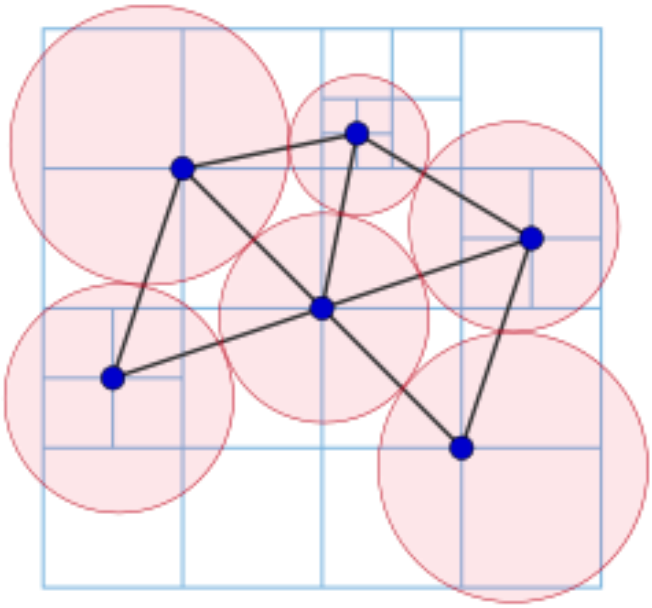


Рис. 1.5 Ієрархічний пошук шляху

- **Алгоритм потенційного поля** (рис. 1.6)**:** Один із підходів — трактувати конфігурацію робота як точку в потенційному полі, що поєднує в собі притягнення до мети та відштовхування від перешкод. Отримана траєкторія виводиться як шлях. Цей підхід має переваги тим, що траєкторія виробляється з невеликим обчисленням. Однак вони можуть потрапити в екстремуми потенційного поля і не в змозі знайти шлях, або можуть знайти неоптимальний шлях [25].

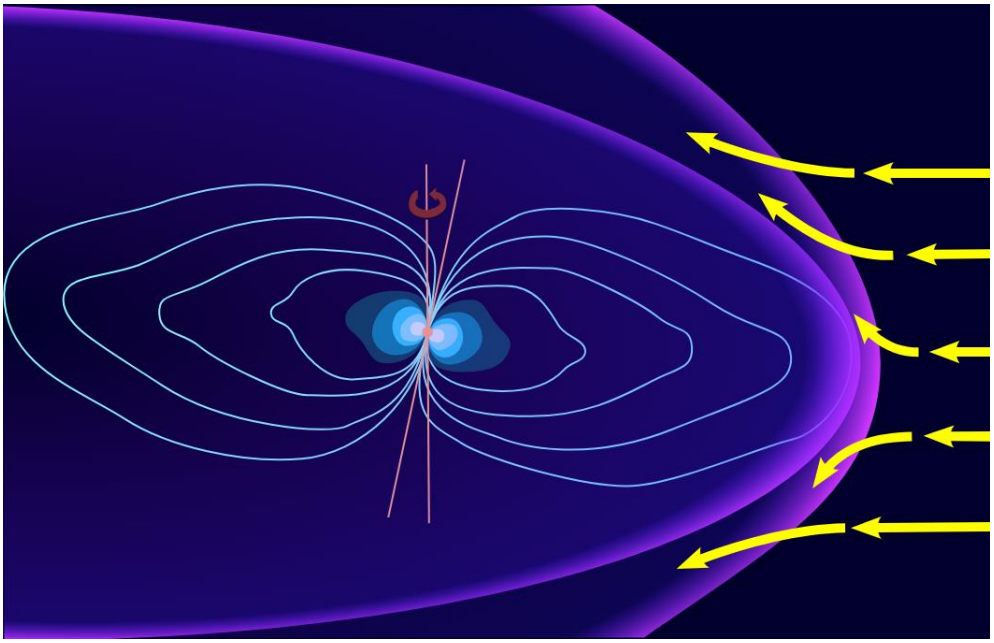


Рис. 1.6 Алгоритм потенційного поля

1.4 Постановка задачі дипломного проектування

В ході аналізу опису функціонування алгоритмів було обрано алгоритм уникання перешкод, через його доступність для реалізації можливість використовувати більшість мікроконтролерів та можливість використання в будь-яких умовах.

Метою даної роботи є створення системи пошуку шляху мобільного роботу з реалізованим алгоритмом пошуку маршруту руху для роботи в невідомих умовах.

Для досягнення мети роботи потрібно розв'язати наступні задачі:

1. аналіз алгоритму уникання перешкод;
2. створення алгоритму системи пошуку шляху
3. створення мобільного робота
4. створення структурної схеми мобільного робота
5. створення електричної схеми підключення мобільного робота
6. Експериментальне дослідження системи пошуку шляху мобільного роботу.

Розділ 2. Розроблення системи пошуку шляху мобільного роботу

2.1 Розроблення структурної схеми системи

Структурна схема системи керування наведена на рисунку 2.1

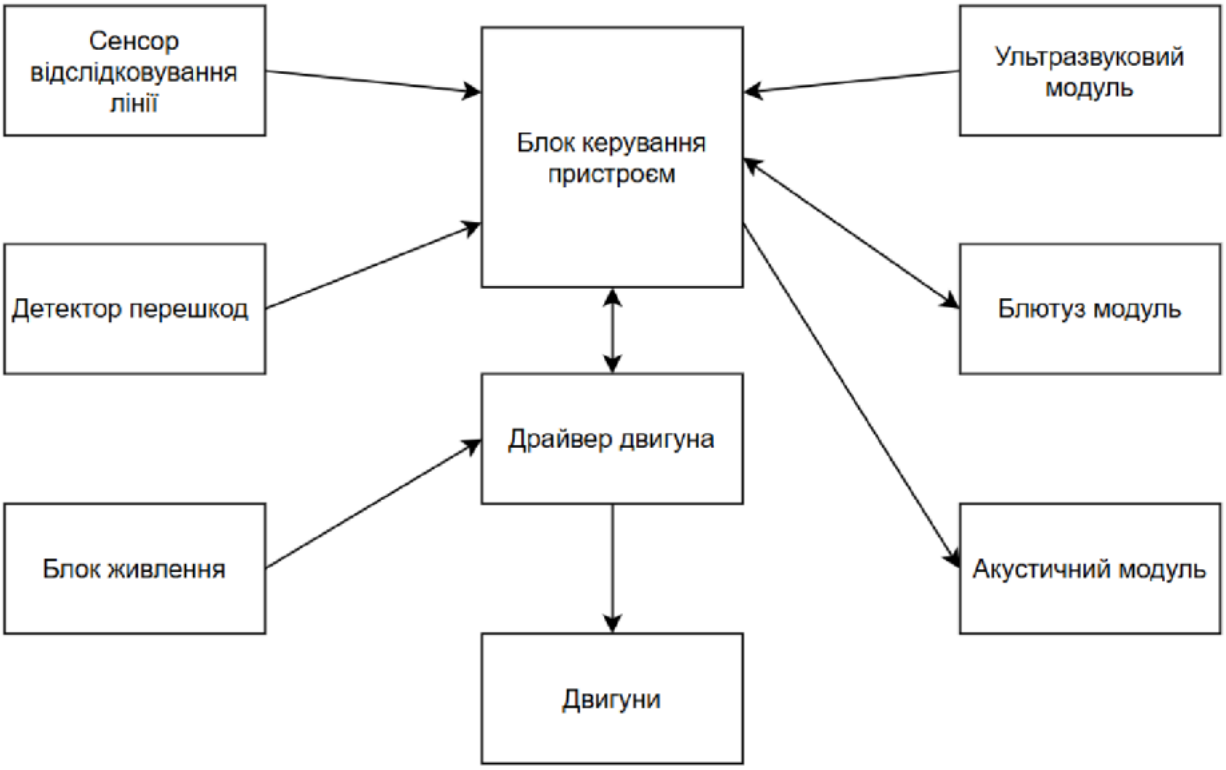


Рис. 2.1 Структурна схема системи пошуку шляху мобільного робота

Система керування складається з таких блоків:

- **Блок керування пристроєм** – обробляє дані, отримані від блютуз модулю та датчиків перешкод робота, та подає на драйвер двигуна чи акустичний модуль та блютуз модуль потрібні сигнали. На основі цих сигналів робот виконує рух по приміщенню і оминає перешкоди. В якості блоку керування використовуємо мікроконтролер.
- **Драйвер двигуна** – це модуль, вхід якого підключено до виходу мікроконтролера та до напруги живлення, а вихід до двигуна. Таким чином, ми можемо невеликим струмом із мікроконтролера керувати двигуном.
- **Ультразвуковий модуль** – це пристрій, який перевіряє наявність перешкод перед собою та подає на своєму виході сигнал, а мікроконтролер зчитує цей сигнал і виконує дії, прописані в програмі.

- **Блютуз модуль** – додаткова можливість керування робота вручну також на нього відправляється повідомлення що інформує людину про те, що пристрій виявив перешкоду або застряг і потрібно вжити заходів.
- **Детектор перешкод** – це система орієнтації в просторі для мобільного робота. Використовує інфро-червоні датчики для перевірки наявності перешкод з боку від робота.
- **Блок живлення** – акумулятор, роз'єм для підключення та високочастотний перетворювач напруги, який підвищує напругу для живлення блоку керування. Живлення до двигунів планується підключати до акумуляторів напряму без підвищення.
- **Блок Двигуни** включає в себе два двигуни що керуються запрограмованою програмою та здатний зменшити швидкість вихідного валу, забезпечуючи при цьому більш високий крутний момент.
- **Сенсор відслідковування лінії** – датчик, який буде відслідковувати відстань до підлоги та зупиняти робота якщо вона занад-то велика, а також надсилати повідомлення про це користувачу.
- **Акустичний модуль** – динамік з підсилювачем який буде програвати звук якщо робот зустрічає перешкоду або не бачить підлогу.

Повне зображення структурної схеми знаходиться у Додатку А

2.2 Розроблення електричної схеми системи

Переходимо до розробки принципової електричної схеми на основі структурної схеми системи керування.

Пристрій має автономне живлення від акумулятора із напругою 5 – 6 В. Для того, щоб підтвердити, що потужності акумулятору буде достатньо, проведемо розрахунок потрібної потужності для працездатності системи. Для цього в таблицю 2.1 запишемо складові пристрою, що живляться від мікроконтролера, та потужність, яку вони потребують для роботи. Додавши всі значення потужності, отримаємо значення необхідної потужності.

Таблиця 2.1 – Потужність елементів мобільного робота

Компонент	**Кількість**	**Потужність**
Arduino uno	1	1.04 Вт
Motor driver shield v2	1	8 Вт
3-channel Line Tracking Module	1	0.15 Вт
Obstacles detector model	2	0.2 Вт
N20 Gear Motor	2	1.92 Вт
Ultrasonic Sensor HC-SR04	1	0.075 Вт
HM–10 Bluetooth	1	0.2 Вт
IR receiver module	1	0.025 Вт
Power Amplification Module	1	0.15 Вт

З таблиці вище маємо що загальна потужність:

$$1.04 + 8 + 0.15 + 0.2 + 1.92 + 0.075 + 0.2 + 0.025 + 0.15 = 11.76\text{Вт}$$

Для того щоб точно не виникло перевантажень треба щоб у акамулятора був запас потужності хоча б в 30%, тоді:

$$11.76 + 30\% = 14{,}988\text{Вт}$$

Акумулятор який використовується має вихідну потужність 15Вт/год, тож все буде працювати без перенавантажень.

- **Arduino uno –** мікроконтролер на базі якого працює робот має такі піни (рис. 2.2):

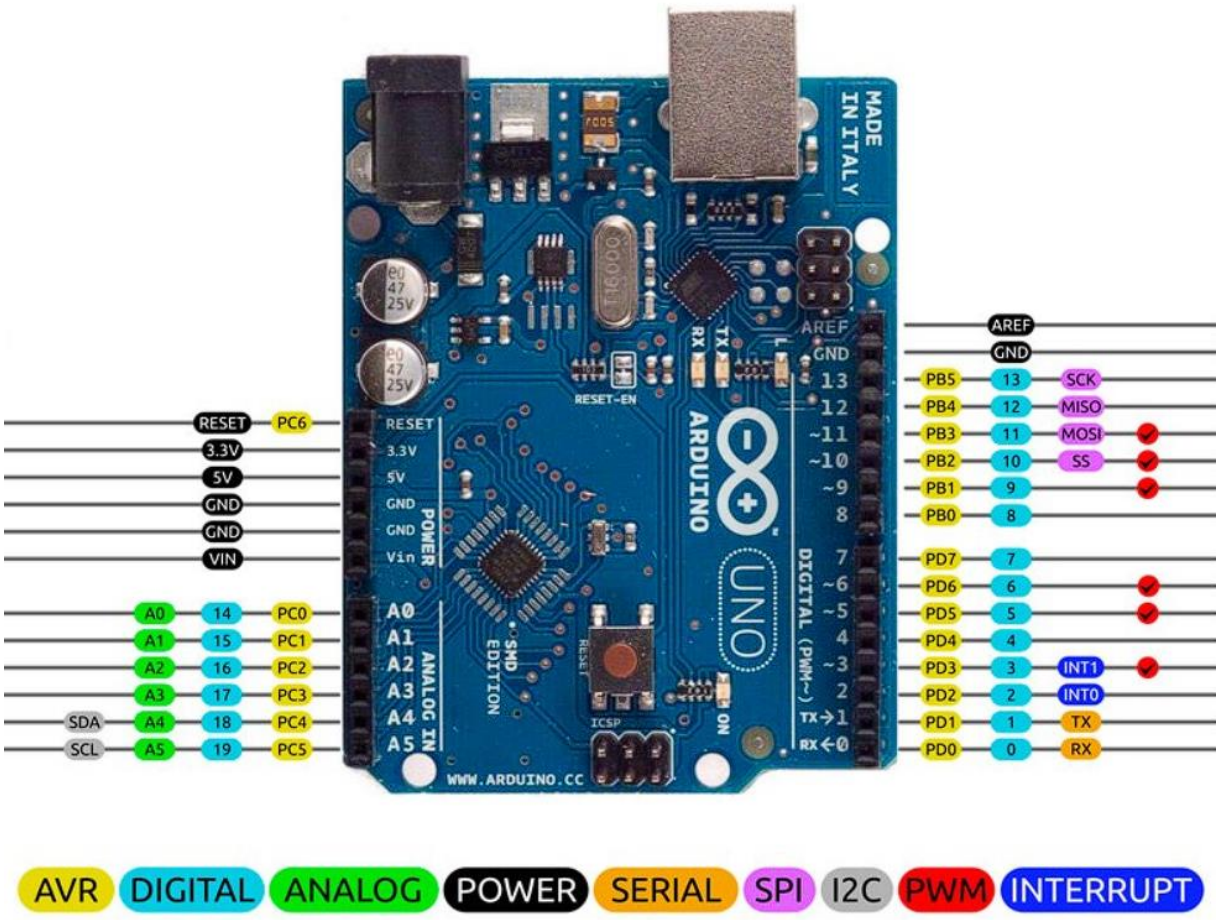


Рис. 2.2 Піни мікроконтролера Arduino Uno R3

- **VIN Pin**: використовується для живлення плати Arduino Uno за допомогою зовнішнього джерела живлення, що не пов'язане з від USB або Barrel Jack. Напруга, що подається на цей пін не повинна перевищувати напругу що може подаватись через USB або Barrel Jack(7-12В). Цей порт також може передавати напругу.
- **5V and 3.3V:** вони забезпечують регульовані 5 і 3.3v для живлення зовнішніх компонентів відповідно до специфікацій виробника [23].
- **GND:** Arduino Uno можна знайти 5 GND пінів, вони всі пов'язані між собою. GND шпильки використовуються для закриття електричного кола і забезпечення загального логічного рівня посилання по всій схемі. Якщо казати простими словами то це заземлення.
- **RESET:** перезавантажує плату, скидаючи програму, що завантажена.

– **IOREF:** цей штифт є пін на вхід/вихід. Він забезпечує напругу, з якою працює мікроконтролер [23].

– **Порти перетворення аналогового сигналу в цифровий (ADC):** це цифрове представлення аналогових сигналів дозволяє процесору (який є цифровим пристроєм) вимірювати аналоговий сигнал і використовувати його в роботі [23].

A0-A5 здатні отримувати та перекладати аналогові сигнали. На Arduino ADC має 10-бітну систему, тобто він може представляти аналогову напругу на 1024 цифрових рівнях.

– **Цифрові порти:** піни 0-13 є в Ардуіно як вхідними так і вихідними, також пін 13 під'єднаний до вбудованого в ардуіно світлодіода. Піни 3, 5, 6, 9, 10, 11 мають ШІМ підтримку. Кожен такий пін може надавати напругу до 40мА, але рекомендовано використовувати не більше 20мА.

– **Aref:** опорна напруга для аналогових входів[23].

Має таку електричну схему (рис. 2.3)

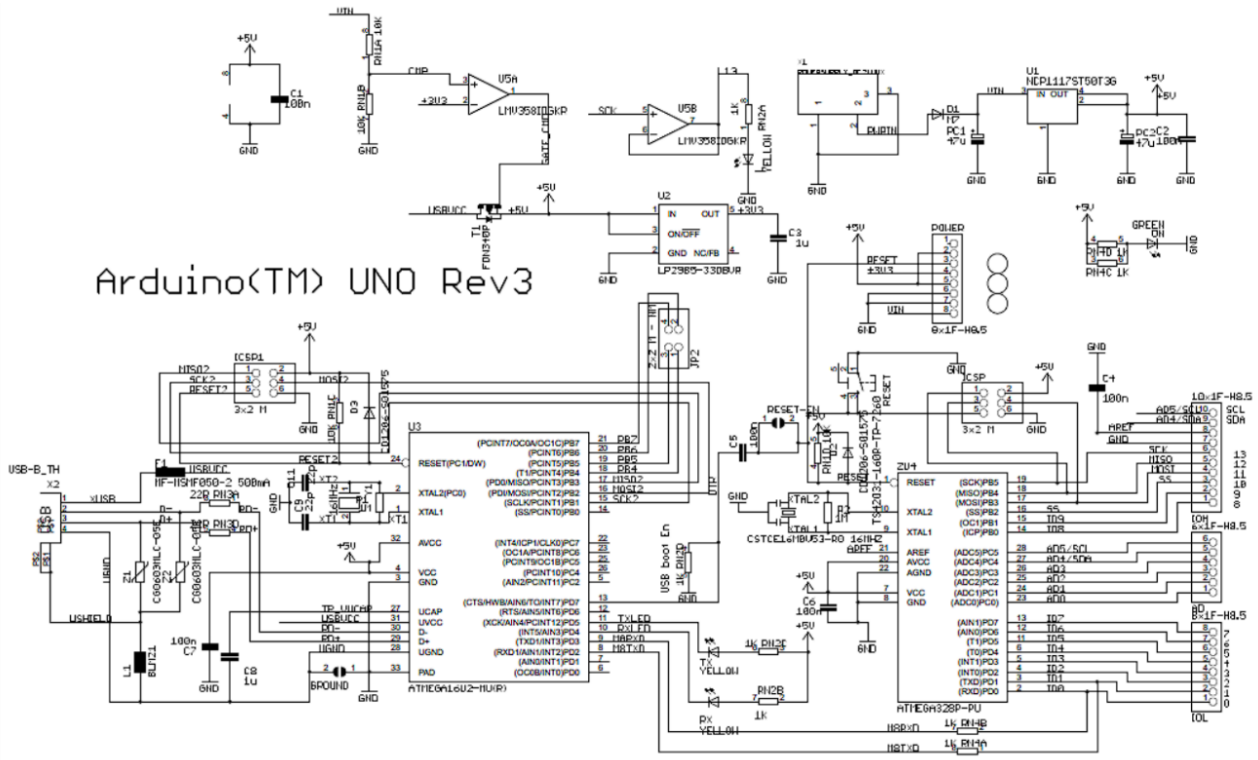


Рис. 2.3 Електрична схема Arduino UNO Rev3

- **Motor driver shield v2 –** Під'єднується до мікроконтролеру Arduino (в нашому випадку) зверху займаючи всі піни (рис. 2.4).

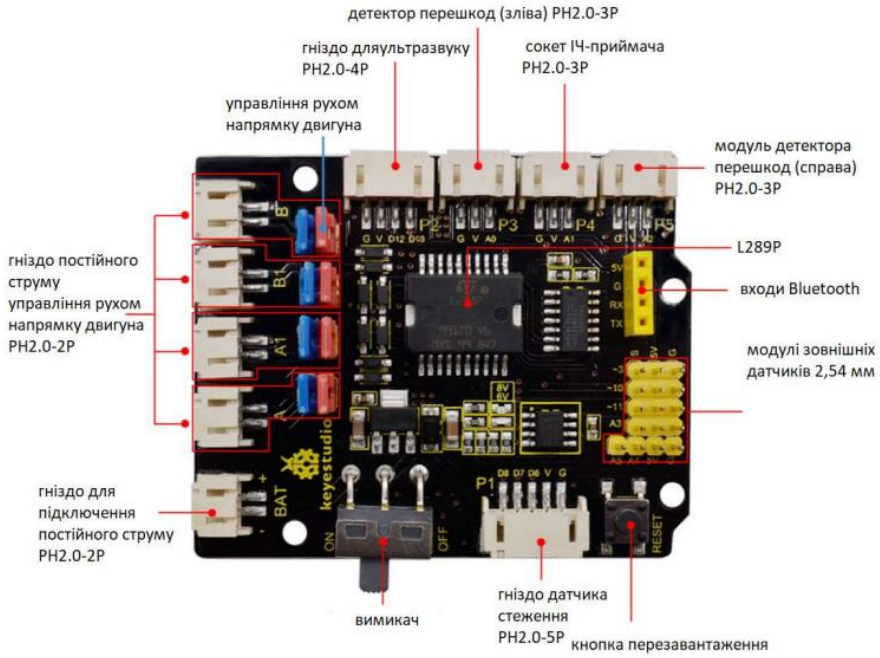


Рис. 2.4 порти для під’єнання Motor driver shield v2

На кожному такому порті є GND та 5/3.3V, також деякі порти мають цифрові, а деякі – аналогові піни.

Має таку електричну схему (рис. 2.6)

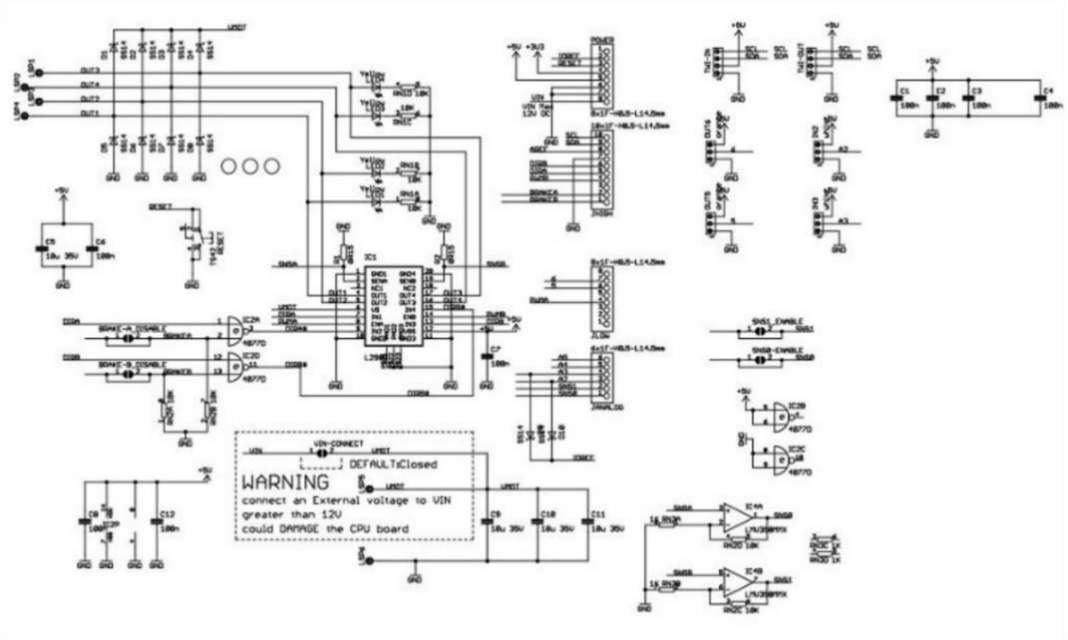


Рис. 2.6 Електрична схема Motor driver shield v2

- **3-channel Line Tracking Module –** під’єднуєтсья до відповідного порта на Motor driver shield. Зазвичай має такі виходи (рис. 2.7):

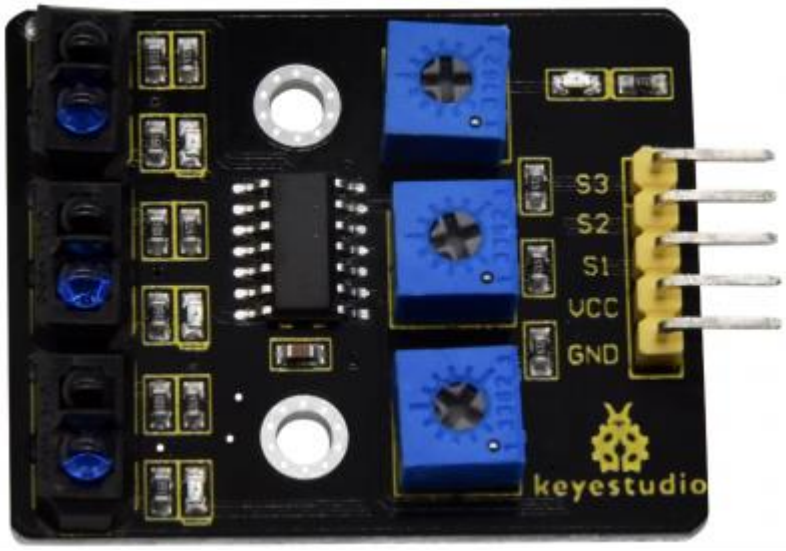


Рис. 2.7 Модуль відслідковування лінії 3 канальний

- **S1-S3:** виходи з сенсорів, що передають данні на мікроконтролер та кожен відповідає за свій датчик S1, S2, S3 – лівий, середній та правий відповідно.
- **VCC**: вихід на живлення, через нього модуль отримує напругу.
- **GND**: заземлення.

Має таку електричну схему (рис. 2.8)

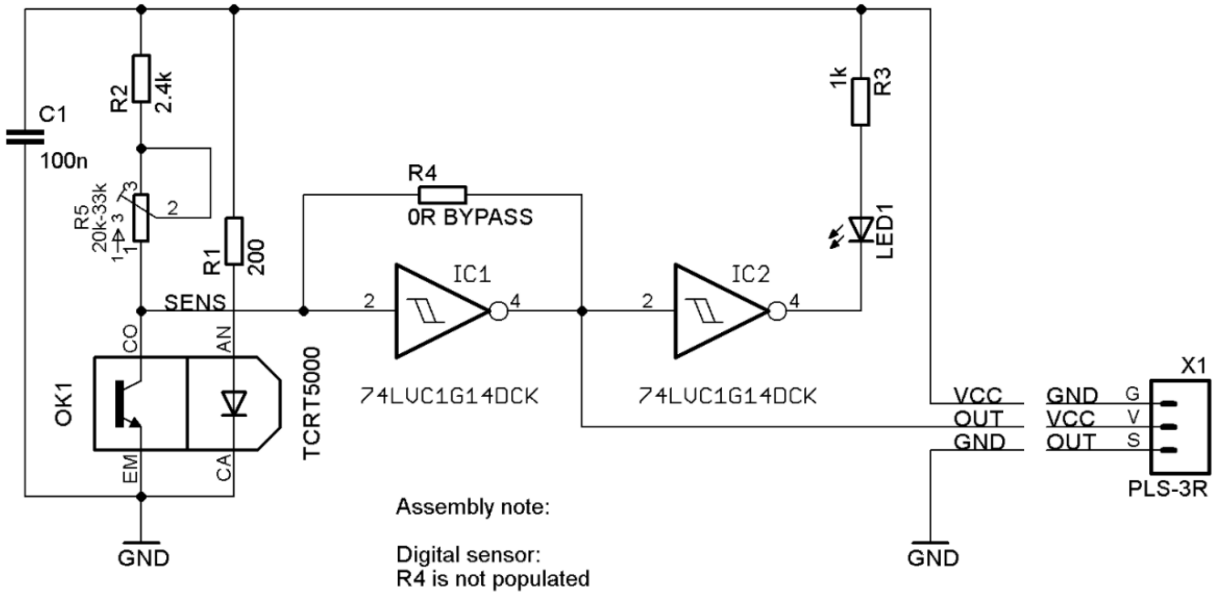


Рис 2.8 Електрична схема датчику відслідковування лінії

- **Obstacles detector model –** під’єднуєтсья до відповідного порта на Motor driver shield. Зазвичай має такі виходи (рис. 2.9):

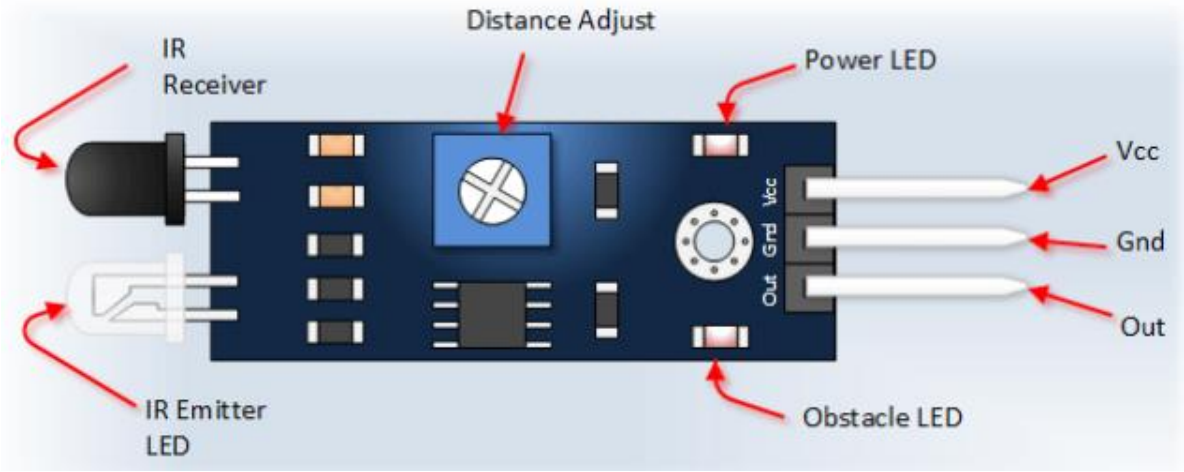


Рис. 2.9 Виходи Obstacles detector model

– **VCC:** вихід на живлення, через нього модуль отримує напругу.
– **GND:** заземлення.
– **Out**: вихід з сенсору, що передає данні на мікроконтролер.

Має таку електричну схему (рис. 2.10)

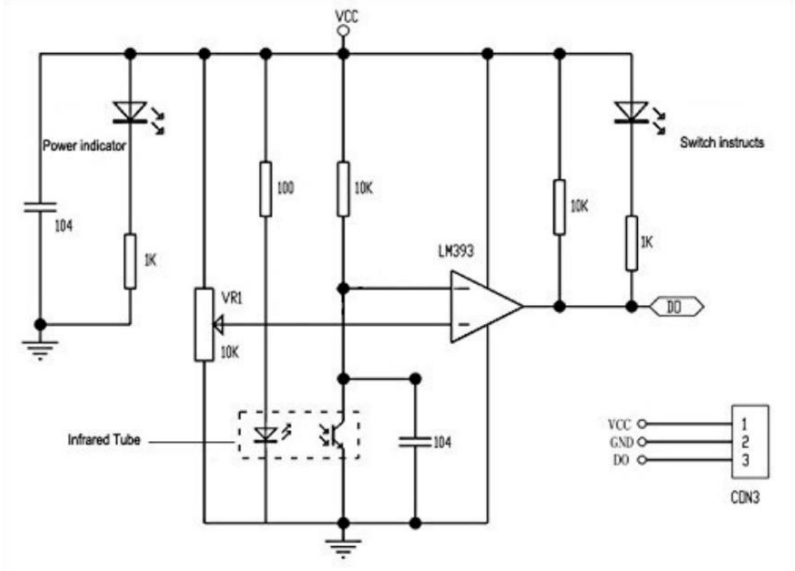


Рис. 2.10 Електрична схема Obstacles detector model

- **N20 Gear Motor - –** під’єднуєтсья через енкодер до відповідного порта (A, A1, B, B1) на Motor driver shield. Зазвичай має такі виходи (рис. 2.11):

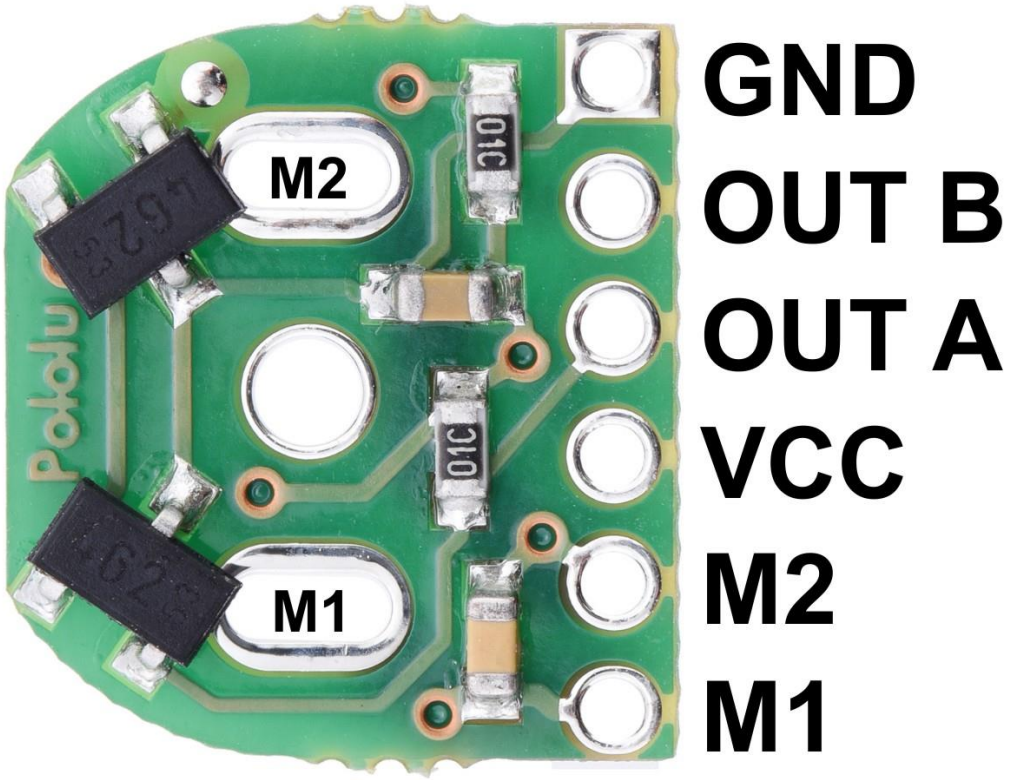


Рис. 2.11 Енкодер для N20 мотору

- **VCC**: вихід на живлення, через нього модуль отримує напругу.
- **GND**: заземлення.
- **OUT A/B**: це цифрові сигнали, які або притягуються до спільного висновку (0 В) за допомогою датчиків, або підтягуються до VCC через підтягуючі резистори 10 кОм залежно від прикладеного магнітного поля. Компаратори датчиків мають вбудований гистерезис, який запобігає помилковим сигналам в тих випадках, коли двигун зупиняється поблизу точки переходу[13].
- **M1, M2:** використовуються для підключення виводів двигуна N20.

Має таку електричну схему (рис. 2.12)

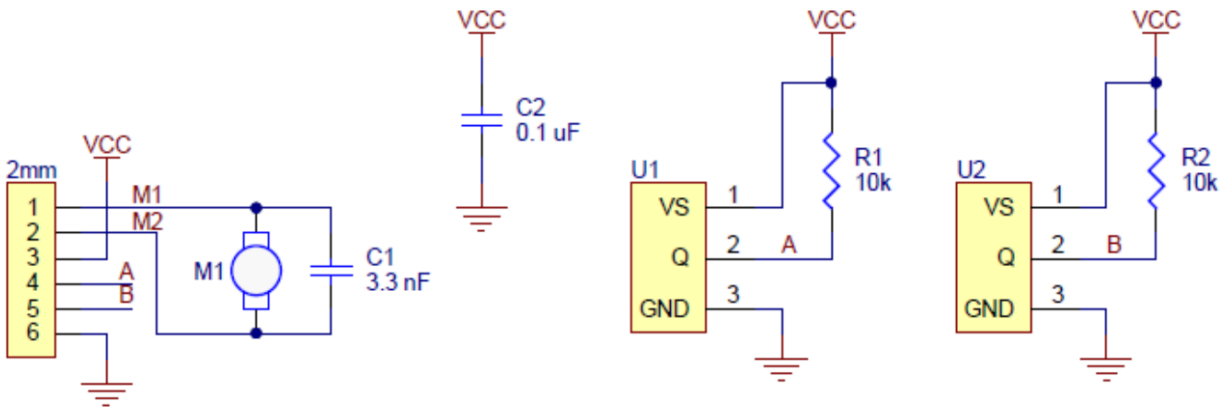


Рис. 2.12 Електрична схема N20 Gear Motor

- **Ultrasonic Sensor HC-SR04 –** під’єднуєтсья до відповідного порта на Motor driver shield. Зазвичай має такі виходи (рис. 2.13):



Рис. 2.13 Виходи для підключення Ultrasonic Sensor HC-SR04

– **VCC**: вихід на живлення, через нього модуль отримує напругу.
– **GND**: заземлення.
– **Trig:** вивід вхідного сигналу.
– **Echo:** вивід вихідного сигналу.

Має таку електричну схему (рис. 2.14)

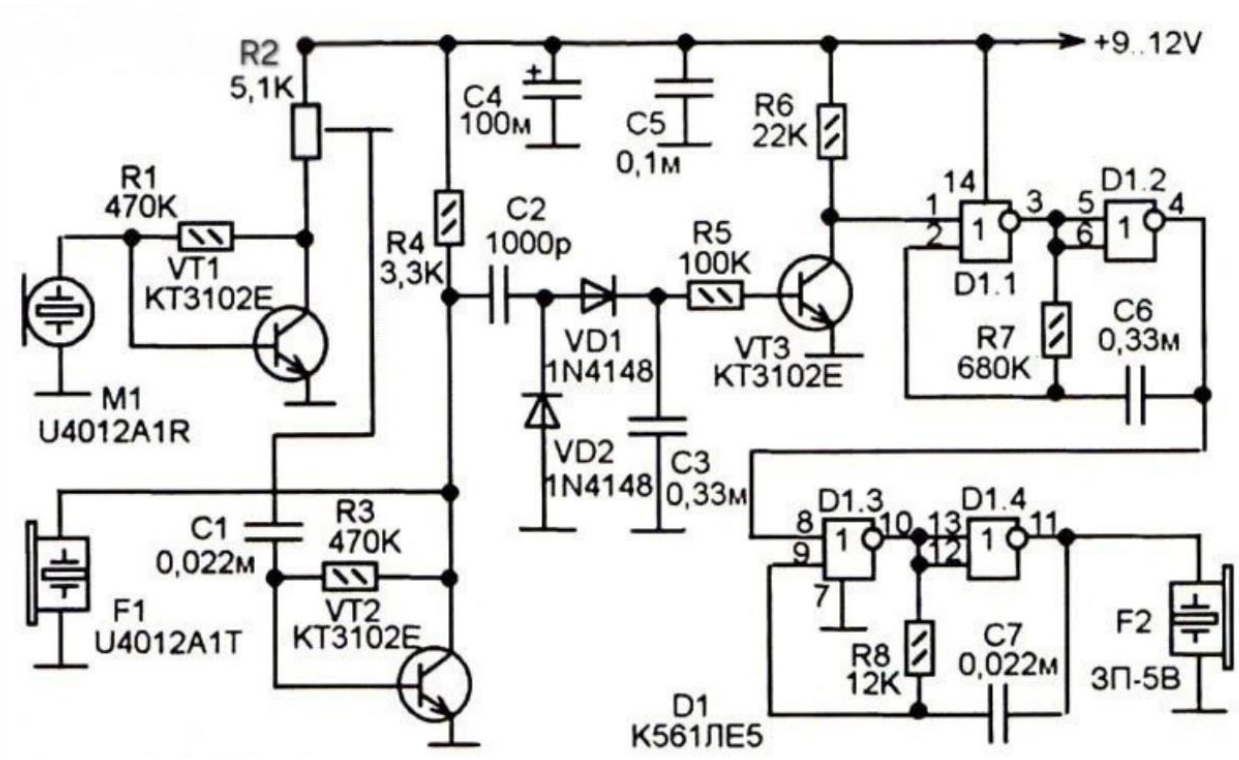


Рис. 2.14 Електрична схема Ultrasonic Sensor HC-SR04

- **HM–10 Bluetooth** – під’єднуєтсья до відповідного порта на Motor driver shield. Зазвичай має такі виходи (рис. 2.15):

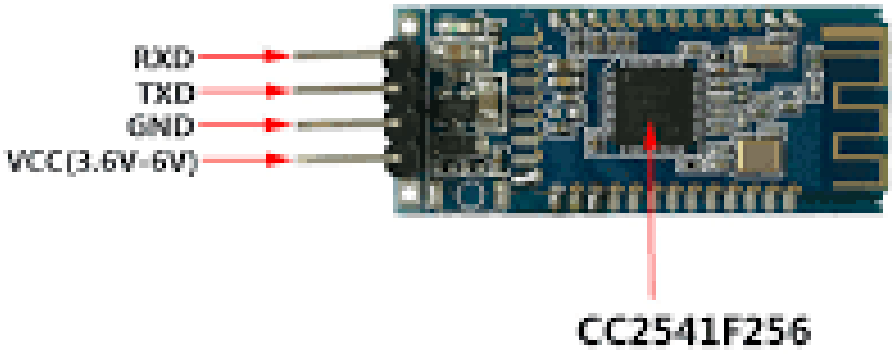


Рис. 2.15 Виходи для підключення **HM–10 Bluetooth**

– **VCC**: вихід на живлення, через нього модуль отримує напругу.

– **GND**: заземлення.

– **RXD:** використовується для асинхронного послідовного зв'язку (UART), в якому формат даних і швидкість передачі налаштовуються.

Він посилає біти даних один за іншим, від найменш значущих до найбільш значущих, обрамлених бітами початку та зупинки, так що точний час обробляється каналом зв'язку[24].

– **TXD:** використовується для UART

Має таку електричну схему (рис. 2.16)

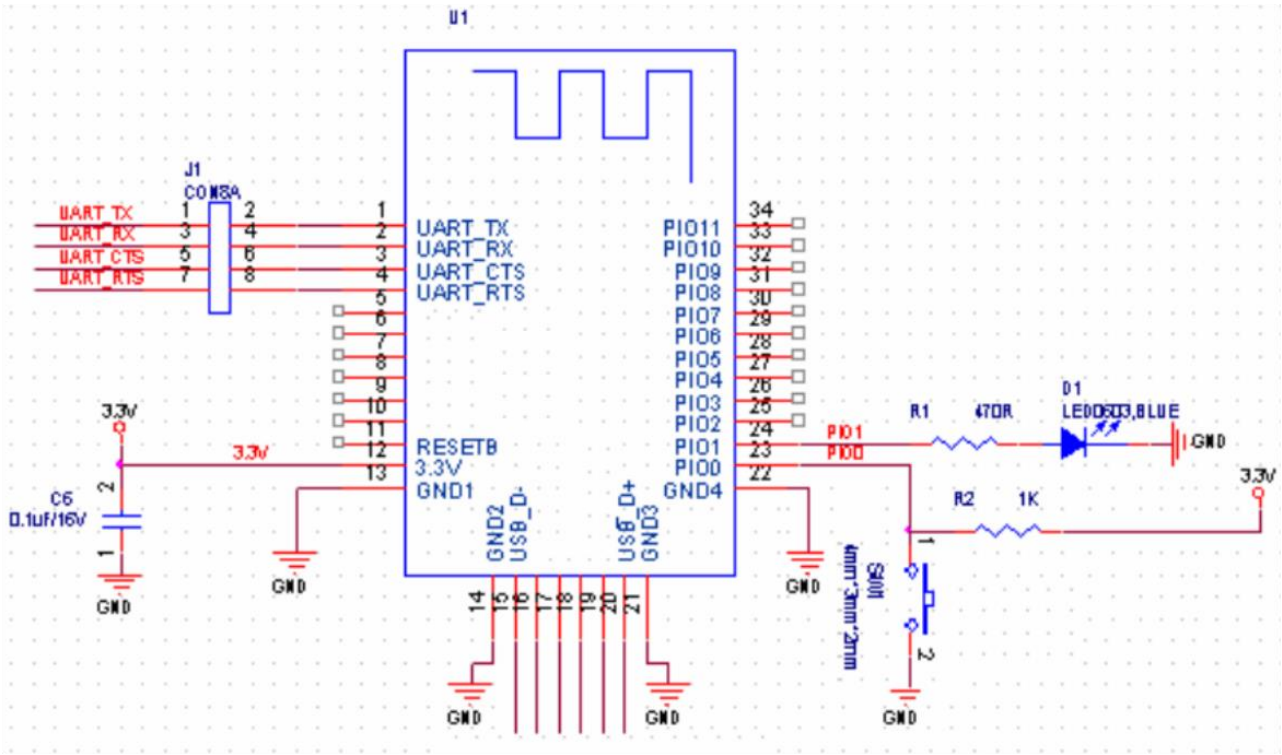


Рис. 2.16 Електрична схема HM–10 Bluetooth

- **IR receiver module –** під’єднуєтсья до відповідного порта на Motor driver shield. Зазвичай має такі виходи (рис. 2.17):

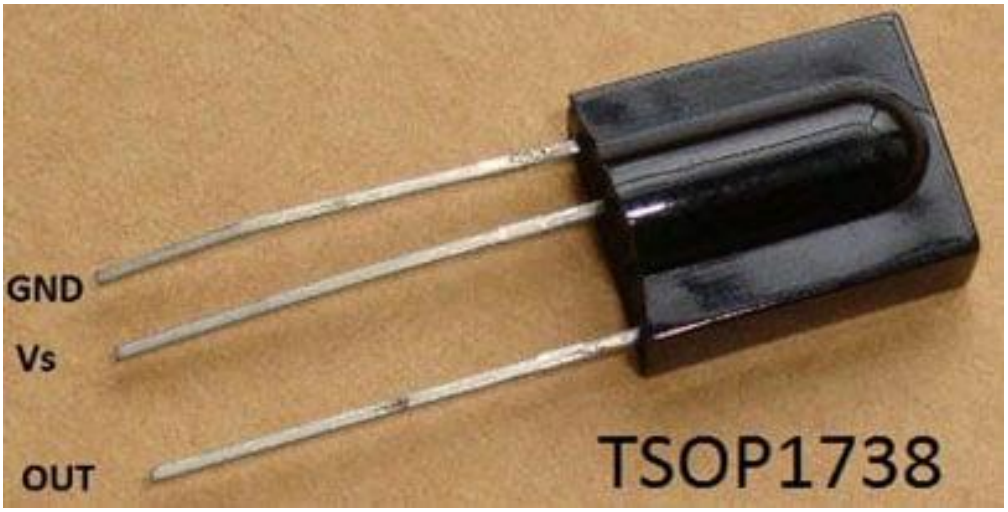


Рис. 2.17 виходи підключення IR receiver

– **VCC**: вихід на живлення, через нього модуль отримує напругу.
– **GND**: заземлення.
– **OUT**: вихід з приймача, що передає данні на мікроконтролер.

Елекртична схема (рис. 2.18)

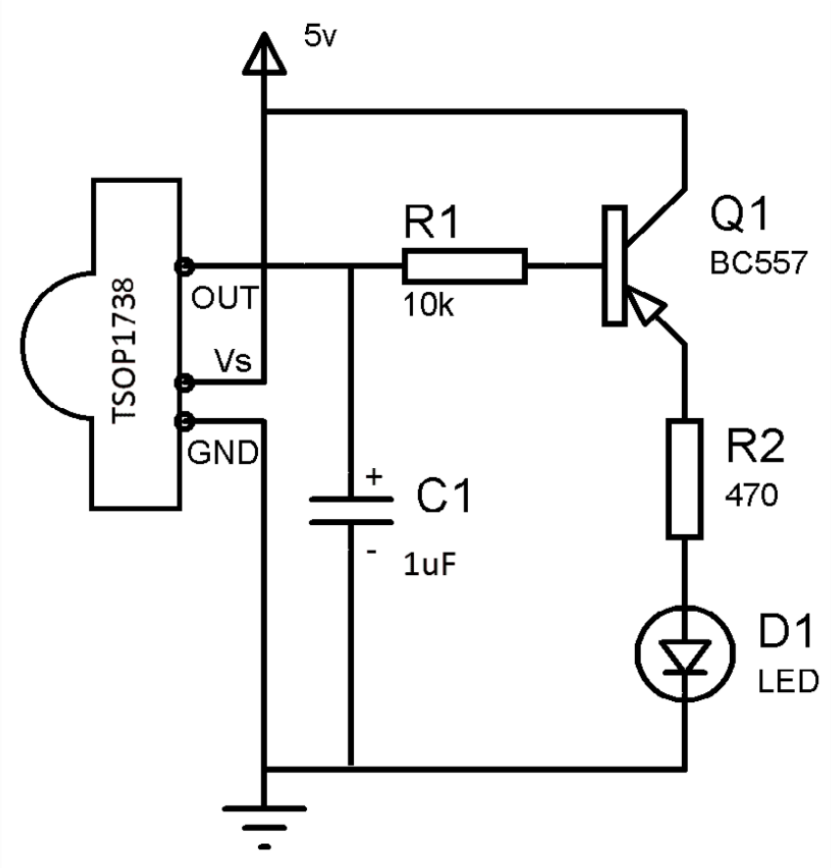


Рис. 2.18 Електрична схема IR receiver module

- **Power Amplification Module –** під’єднується до пінів що на рис. 2.4 позначені як «Модулі зовнішніх датчиків». Зазвичай має такі виходи:
  – **VCC**: вихід на живлення, через нього модуль отримує напругу.
  – **GND**: заземлення.
  – **OUT**: вихід з приймача, що передає данні на мікроконтролер.

Має таку електричну схему (рис. 2.19)

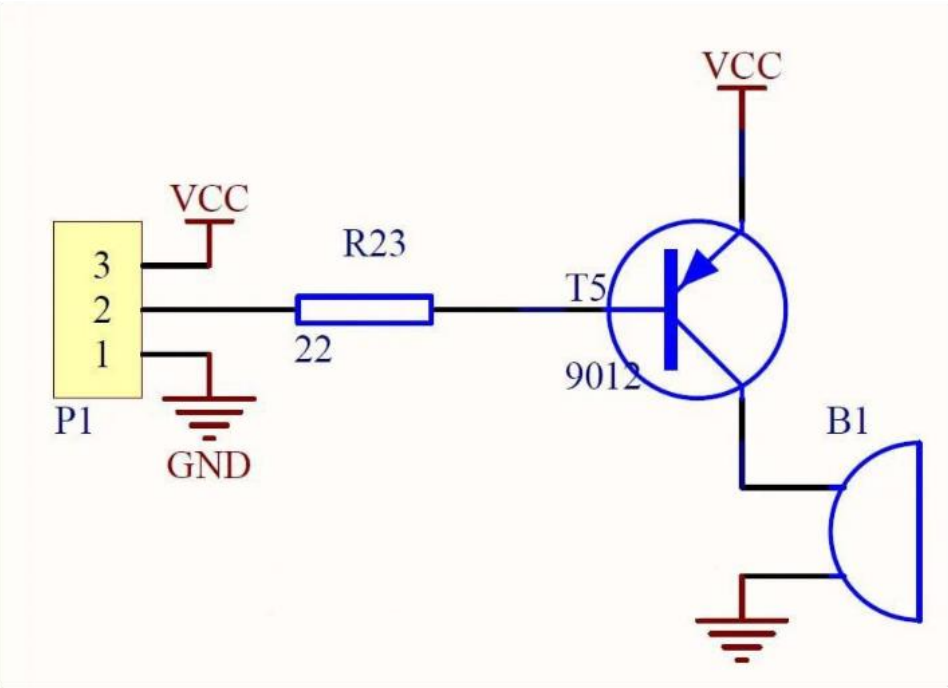


Рис. 2.19 Електрична схема Power Amplification Module

Поєднавши всі вищезазначені схеми та підключивши їх так, як вони мають отримаємо Електричну принципову схему підключення Мобільного роботу (рис. 2.20):

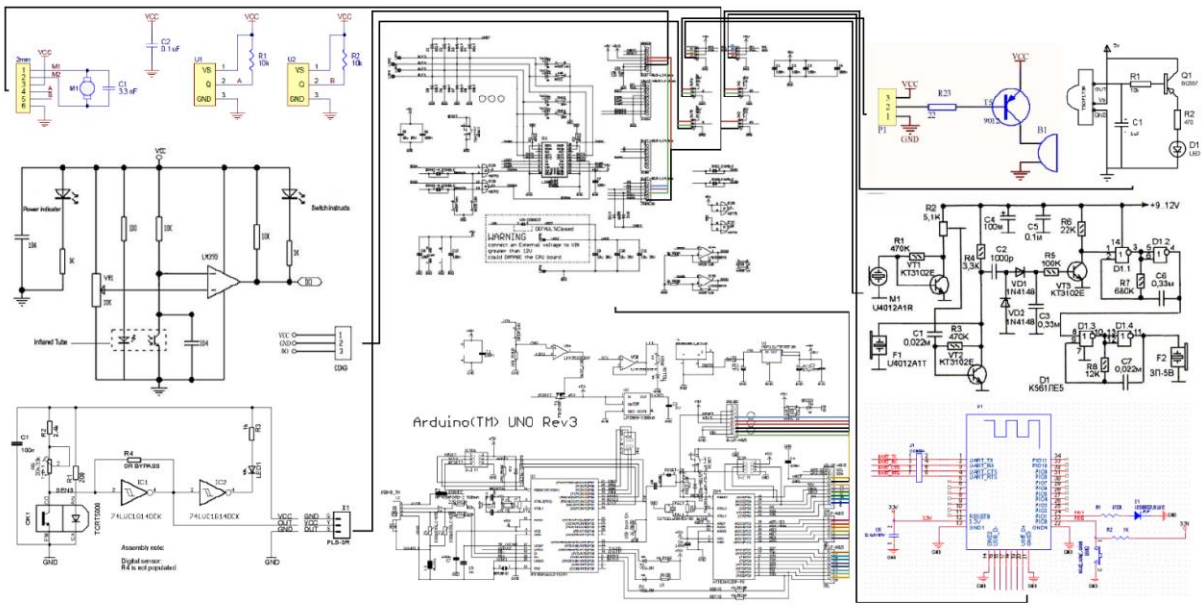


Рис. 2.20 Електрична принципова схема підключення Мобільного роботу

Повне зображення електричної схеми знаходиться у Додатку Б

2.3. Визначення просторового переміщення мобільного роботу

Основною метою визначення просторового переміщення робота є забезпечення точності та ефективності в навігації.

В моделі мобільного робота що розробляється за це будуть відповідати ультразвукові та інфрачервоні датчики, вони мають змогу зчитувати перешкоди та передавати роботу сигнал про зміну курсу у разі необхідності, якщо ж раптом робот заїде на якийсь виступ і застрягне так що його колеса не будуть торкатися землі сенсор відслідковування лінії, який в даному варіанті використовується як сенсор відслідковування підлоги, зупинить робота та подасть сигнал на динамік, який в свою чергу буде програвати звук щоб робота було простіше відшукати, те саме станеться якщо робот перевернеться.

2.4. Просторове позиціонування та розрахунок датчиків руху

Розрахунок похибки Ультразвукового датчику

Ультразвуковий датчик самостійно нічого не обчислює, а лише передає інформацію, отриману імпульсом, на мікроконтролер. Сам розрахунок відбувається за формулою:

$$S = vt; t = T, \ => \ S = \frac{vT}{2} \tag{2.1}$$

де, v – швидкість звуку (≈ 340 м / с);

t - час руху хвилі від датчика до об'єкта

T - час руху хвилі від датчика до об'єкта і назад

Проведемо перевірку точності цього датчику, та дізнаємося похибку при вимірюванні відстані. Для цього скористаємося формулою (2.2) з теореми Піфагора:

$$h^2 = a^2 - b^2 \tag{2.2}$$

де, h – відстань від ультразвукового датчика до об'єкта;

a – відстань яку проходить звукова хвиля від передавача до перешкоди;

b – відстань між приймачем та передавачем HC-SR04 поділена на 2. Оскільки відстань h є перпендикулярною як до об'єкту перед датчиком так і до датчику,

та виходить з точки в якій звукова хвиля від передавача відбивається до приймача, то ця відстань потрапляє рівно в середину між приймачем та передавачем (рис. 2.21). Тоді, заявлена відстань між приймачем та передавачем дорівнює 3см, оскільки ми беремо тільки половину, то $b = 1{,}5$

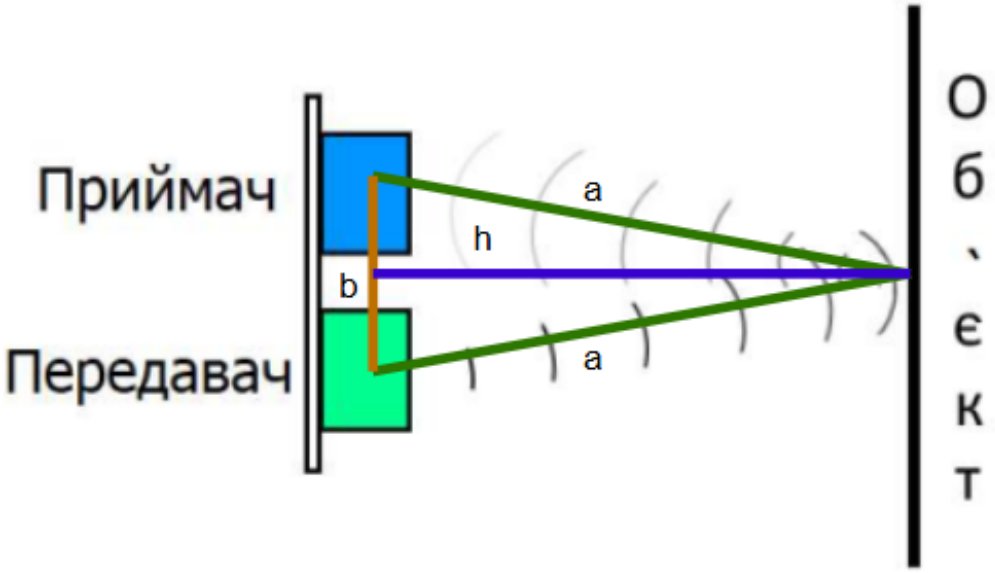


Рис. 2.21 геометричне уявлення руху ультразвукового сигналу від передавача до приймача

Через те що оцінка відстані датчиком вимірюється за відстанню a, то саме цю відстань і будемо шукати

$$a = \sqrt{h^2 + b^2} \tag{2.3}$$

Нехай перевірка точності вимірювання буде проводитись на мінімальній та максимальній відстані, за заявленими характеристиками мінімальна відстань на якій датчик бачить перешкоду це 2,54см, а максимальна - 396.24см. Для спрощення розрахунку округлюємо числа до цілого, отримуємо:

При значенні $h = 3$см, датчик покаже:

$$a = \sqrt{3^2 + 1{,}5^2} = \sqrt{9 + 2{,}25} = 3{,}35 \tag{2.4}$$

При значенні $h = 396$см, датчик покаже:

$$a = \sqrt{396^2 + 1{,}5^2} = \sqrt{156816 + 2{,}25} = 396{,}00284 \tag{2.5}$$

Виходячи з розрахунку (2.4): при реальній відстані 3см датчик показує 3,35см, це в свою чергу означає що похибка 11%

Виходячи з розрахунку (2.5): при реальній відстані 396см датчик показує 396,00284см, це в свою чергу означає що похибка 0,00072%

Перевірка показала що при великих відстанях похибка майже відсутня, але при вимірюванні малих відстаней похибка є помітною. Це відбувається через відстань між передавачем та приймачем, якщо б вона була меншою то і похибка була меншою, в обох випадках.

2.6 Вибір та обґрунтування рішення для системи пошуку (підбір компонентів)

Підбір компонентів

- **Arduino uno** (рис.2.22) – маленький електронний пристрій, що складається з однієї печатної плати, яка здатна керувати різними датчиками, електродвигунами, освітленням, передавати і приймати дані.

  Використовує мікроконтроллер сімейства Atmega. Мікроконтролер являє собою мікропроцесор з пам’яттю і різними периферійними пристроями, реалізований на одній мікросхемі. Фактично це однокристальний мікрокомп’ютер, який здатний виконувати відносно прості завдання[9].

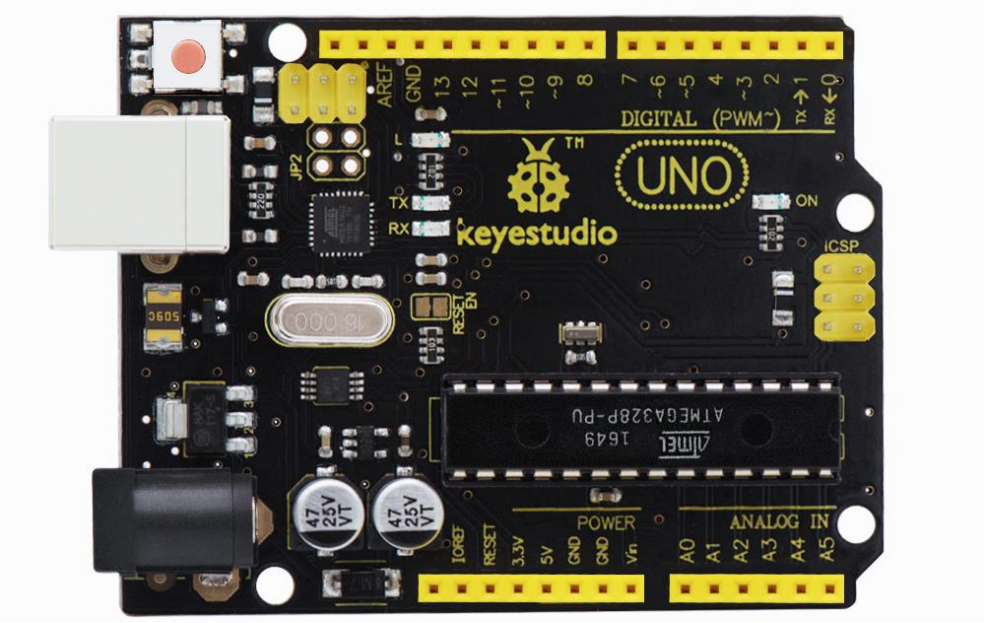


Рис 2.22 Arduino uno

Технічні характеристики:

- Мікроконтролер: ATmega328 (16 МГц) с підтримкою ATmega16U2.
- Пам’ять: 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM.
- Цифрові порти вводу/виводу: 14 портів (6 с підтримкою PWM).
- Аналогові входи: 6 портів для точних вимірювань.
- Інтерфейси: UART, SPI, I²C.
- Живлення: USB (5V) чи адаптер (7–12V).

- **Motor driver shield v2** (рис. 2.23) – модуль драйвера для двигунів, який дозволяє використовувати Arduino для управління робочою швидкістю і напрямком двигуна. Заснований на чіпі Dual Full-Bridge Drive Chip L298, він здатний приводити в дію два двигуни постійного струму або крокових двигуни. Motor Shield може живитися безпосередньо від Arduino або від зовнішнього джерела живлення 6 В ~ 15 В через клемний вхід[10].



Рис. 2.23 Motor driver shield v2

Технічні характеристики:

- Живлення USB 5V, DC 6-9V
- Максимальна сила току 3A;
  звичайний режим роботи 1A（2A, якщо мотор навантажений）
- Потужність 8W;

- **3-channel Line Tracking Module** (рис 2.24) – фактично є інфрачервоним датчиком. Використовуваним компонентом є TCRT5000 інфрачервона трубка. Принцип роботи полягає в тому, щоб використовувати різну відбивну здатність інфрачервоного світла до кольору, перетворюючи силу відбитого сигналу в поточний сигнал. Під час виявлення чорний активний на високому рівні, а білий активний на низькому[11].

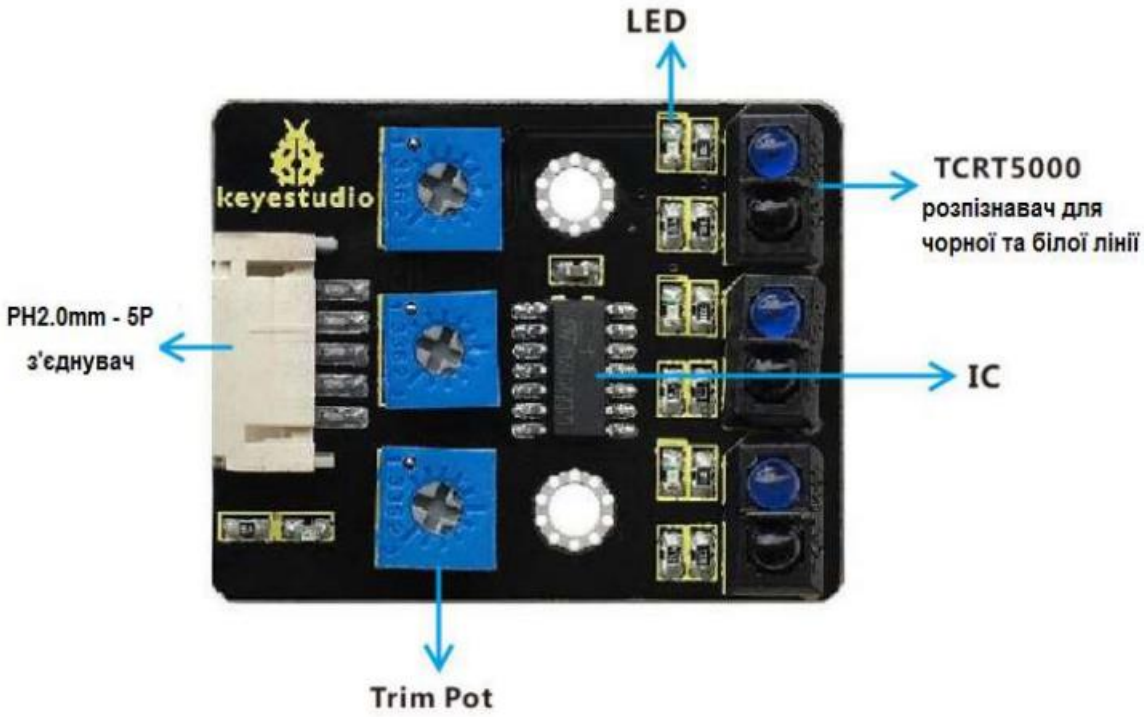


Рис 2.24 3-channel Line Tracking Module

Технічні характеристики:

- Робоча напруга: 3,3-5 В (DC)
- Інтерфейс: 5PIN
- Вихідний сигнал: цифровий сигнал

– Висота виявлення: 0-3 см

- **Obstacles detector** (рис. 2.25) **–** ІЧ-датчики використовуються для виявлення перешкод та вимірювання відстані. Ці датчики працюють, випромінюючи інфрачервоне світло і виявляючи його відбиття від сусідніх об'єктів. Кількість відбитого світла вказує на наявність і відстань перешкоди[12].

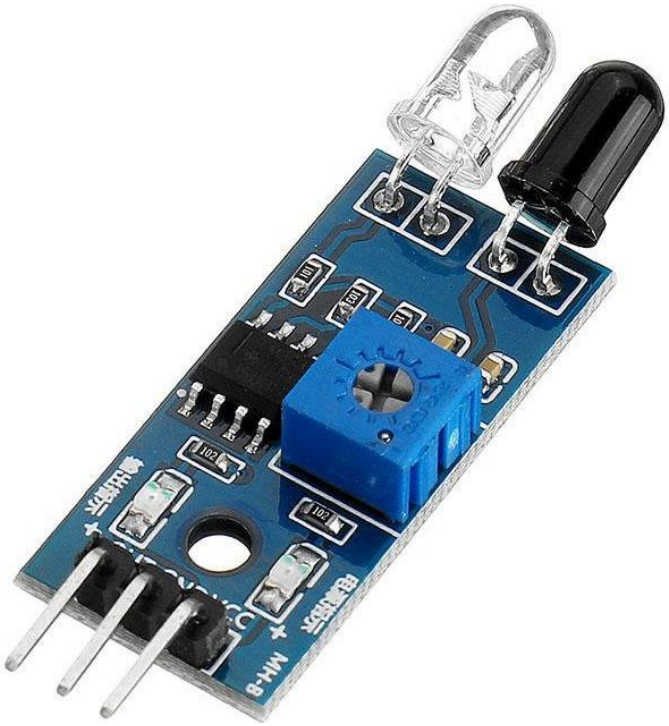


Рис. 2.25 Obstacles detector

Принцип роботи (Рис. 2.26)**:**

ІЧ-передавач посилає інфрачервоний сигнал, який у випадку відбивної поверхні (наприклад, білого кольору) відскакує в деяких напрямках, включаючи ІЧ-приймач, який фіксує сигнал, що виявляє об'єкт[19].

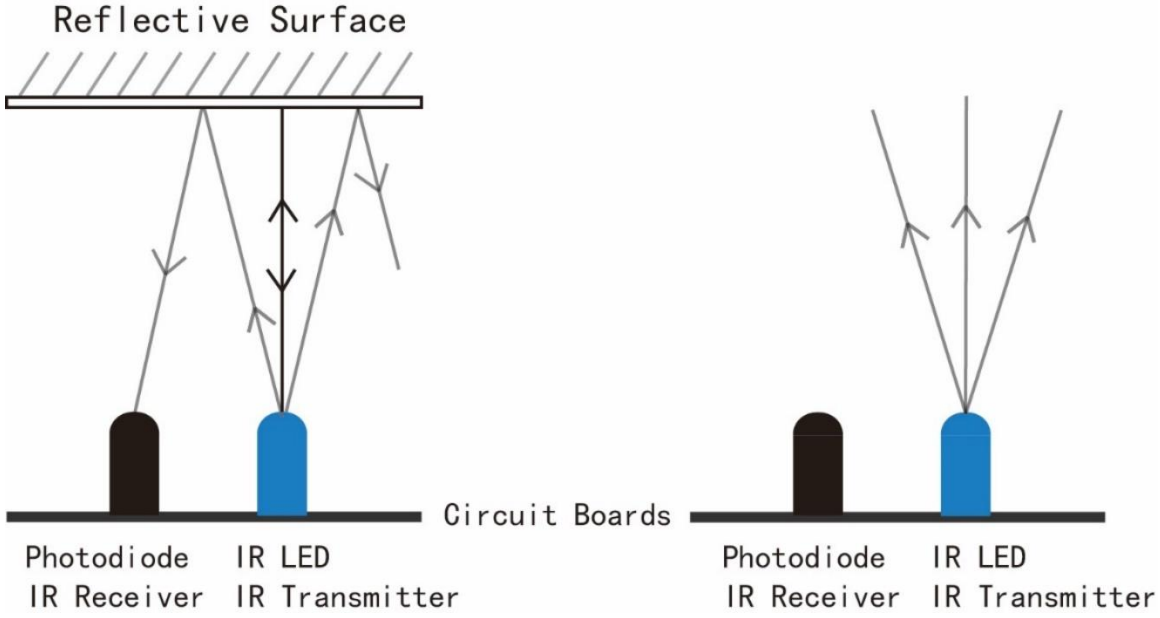


Рис. 2.26 принцип роботи Obstacles detector

Технічні характеристики:

– Модуль виявляє об’єкт на відстані 2 ~ 30 см, кут виявлення 35°, відстань виявлення регулюється

– Може використовуватися для 3-5V модулів живлення постійного струму

- **N20 Gear Motor** (рис. 2.27) – це компактний двигун постійного струму з інтегрованою коробкою передач, що дозволяє зменшити швидкість вихідного валу, забезпечуючи при цьому більш високий крутний момент. Термін «N20» вказує на його фізичні розміри. Він зазвичай складається з двигуна N20 в поєднанні з редуктором. Редуктор перетворює високошвидкісний, низький крутний момент двигуна N20 в низькошвидкісний, високий крутний момент, що забезпечує більший крутний момент для широкого спектру застосувань[13].



Рис. 2.27 N20 Gear Motor

Технічні характеристики:

- Напруга: 6 В;
- Струм без навантаження: 0.1 А;
- Швидкість без навантаження: 30 об/хв;
- Швидкість під навантаженням: 22 об/хв;
- Струм під навантаженням: 0.16 А

- **Ultrasonic Sensor HC-SR04** (рис. 2.28) – є доступним і простим у використанні датчиком вимірювання відстані, який має діапазон від 2 см до 400 см (близько дюйма до 13 футів). Датчик складається з двох ультразвукових перетворювачів. Один з них - передавач, який видає ультразвукові звукові імпульси, а інший - приймач, який слухає відбиті хвилі. Це в основному SONAR, який використовується в підводних човнах для виявлення підводних об'єктів[14].



Рис. 2.28 Ultrasonic Sensor HC-SR04

Принцип роботи (Рис. 2.29)**:**

Він випромінює ультразвук на частоті 40 000 Гц, який проходить через повітря, і якщо на його шляху є об'єкт або перешкода, він повернеться до модуля. Враховуючи час руху і швидкість звуку можна розрахувати відстань[20].

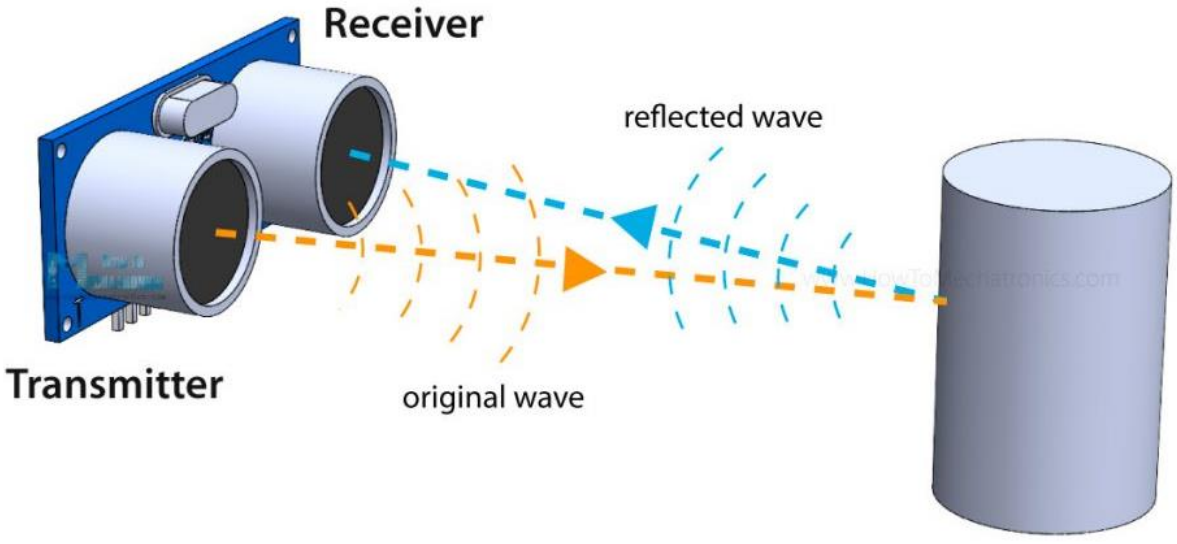


Рис. 2.29 Принцип роботи Ultrasonic Sensor HC-SR04

Технічні характеристики:

- Робоча напруга: 5В постійного струму
- Максимальна дальність: 2-4м
- Робочий струм: 15 мА
- Кут сприйняття: 15 градусів
- Робоча частота: 40 кГц
- Критичний вхідний сигнал: 10 мкс

- **HM–10 Bluetooth** (рис. 2.30) – забезпечує зв'язок Bluetooth 4.0 між вашим проектом та іншим пристроєм Bluetooth. Модуль працює при стандартній напрузі 3.3V і 5В. Цей модуль буде функціонувати з iOS6 і більшими системами, а також з Android 4.3 і більше. Цей модуль досить універсальний, він має кілька версій і може використовуватися в різних комбінаціях типу HM - 10 і Mobile device, HM - 10 і HM - 10, HM - 10 і PC і т.д. Ця версія зібрана на роздільній дошці, яка виставляє блок живлення та з'єднання UART для шпильок, які підходять для роботи. Плата прориву включає в себе контролер потужності 3.3V, що робить їх сумісними з 5V[15].



Рис. 2.30 HM–10 Bluetooth

Технічні характеристики:

- Використовувана мікросхема CC2541
- частота: 2,4 ГГц;
- протокол: Bluetooth 4.0;
- швидкість передачі: 1 Мбіт / с;
- потужність передавача: 0 дБм;
- чутливість приймача: -94 дБм;
- Flash-пам'ять: 128 кБ;
- напруга живлення: 3,6 - 5 В;

- **IR receiver** (рис. 2.31) – це обладнання, яке передає інформацію з інфрачервоного пульта дистанційного керування на інший пристрій шляхом прийому та декодування сигналів. Загалом, приймач видає код для однозначної ідентифікації інфрачервоного сигналу, який він отримує. Цей код потім використовується для перетворення сигналів з пульта дистанційного керування в формат, який може бути зрозумілий іншим пристроєм. Це частина пристрою, яка отримує інфрачервоні команди з пульта дистанційного керування[16].

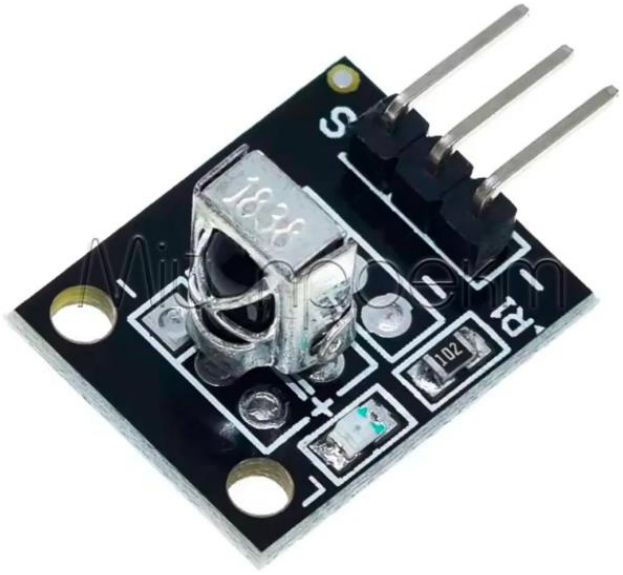


Рис. 2.31 IR receiver

Технічні характеристики:

– Чіп приймача: HX1838 (VS1833B)
– Робоча напруга: 5V
– Тип виходу: Цифровий
– Чутливість: Висока до ІЧ-сигналів

- **Power Amplification Module** (рис. 2.32) – об'єднує регульований потенціометр, динамік, аудіо підсилювач 8002B чіп і 3-контактний інтерфейс заголовка. Він може посилити невеликий вихід аудіосигналу, приблизно в 8,5 разів більше, і може відтворювати його через невеликий динамік живлення[17].



Рис. 2.32 Power Amplification Module

Технічні характеристики:

– Робоча напруга: DC 5V
– Робочий струм: ≥500MA
– Максимальна потужність: 2W
– Потужність динаміка: 0.15W
– Гучність звуку динаміка: 80db

2.7 Розроблення алгоритму руху роботу

Для створення системи пошуку шляху мобільного роботу був використаний Алгоритм потенційного поля, а код для роботи системи був написаний в застосунку Mixly (рис. 2.33).

Mixly – це безкоштовне програмне забезпечення для графічного програмування Ардуіно. Воно з'явилось у 2015 році та було засноване на платформі Google Blockly та Scratch.



Рис. 2.33 Логотип Mixly

Переваги:

- **Зручність та простота у використанні** – простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Не дивлячись на те що я в перше використовував це середовище, для того щоб розібратись у всіх його функціях мені вистачило буквально 5 хв.
- **Графічне програмування** – замість того щоб розбиратись у синтаксисі для написання коду, в цьому застосунку треба просто складати відповідні блоки у необхідному користувачу порядку. Одночасно з цим застосунок самостійно перетворить графічні блоки (виділено як "Blocks" на рис. 2.34) в код на мові C/C++ (вкладка "Code" праворуч від вкладки "Blocks" на рис. 2.34)
- **Зручність у навчанні –** такий спосіб задання коду, а саме графічний, дає змогу користувачу шо ніколи не користувався та не програмував Ардуіно навчитися програмуванню певних модулів на початковому рівні.
- **Можливість встановлення на різні платформи –** працює однаково чудово на Windows, Ubuntu та Mac.

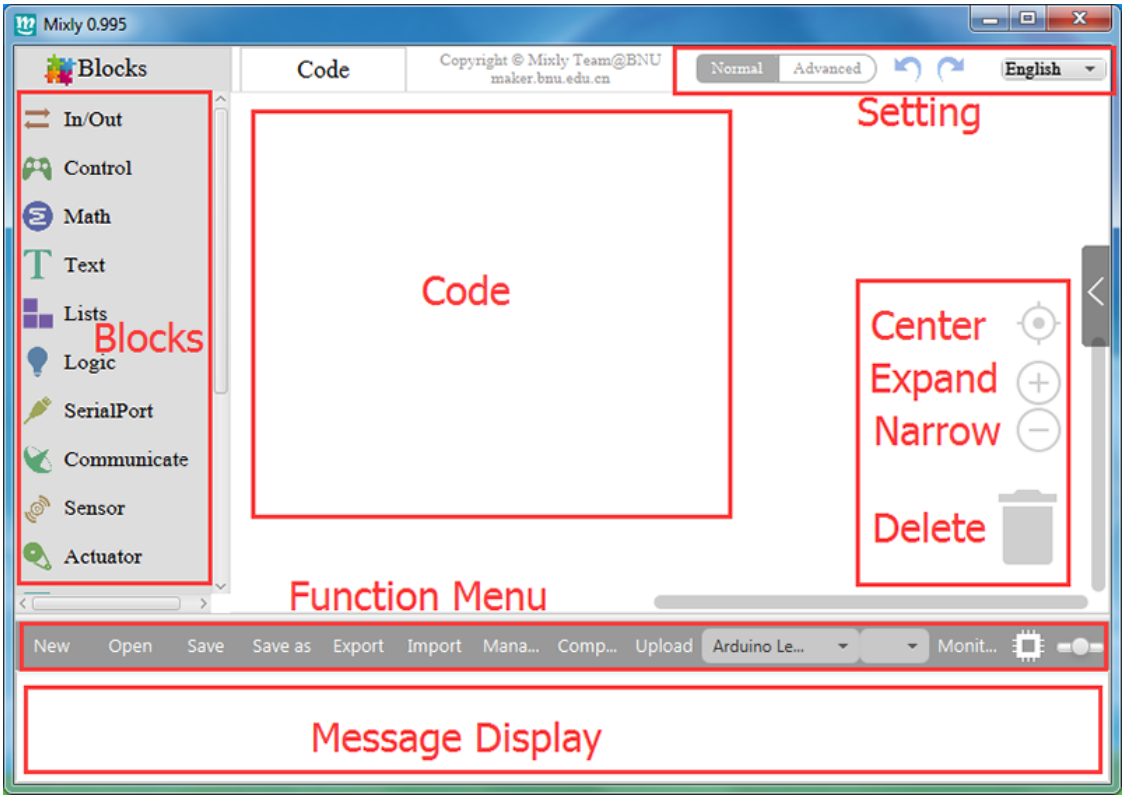


Рис. 2.34 Интерфейс Mixly

Недоліки:

- **Не повна функціональність** – хоча Mixly і підтримує багато різних функцій Arduino IDE, але все ще не всі і складний код буде написати там дуже важко через ймовірність, що потрібний графічний блок відсутній в базовій бібліотеці, бібліотеки з потрібним блоком не існує взагалі (її не можливо дозавантажити з інтернету) або не можливо скласти блоки в потрібному порядку.
- **Відмінність на різних операційних системах** (ОС) – не дивлячись на те що Mixly має підтримку декількох систем, деякі її функції можуть працювати краще на одній платформі, ніж на іншій.

Для початку було вирішено реалізувати функції блютуз модулю, для керування роботом дистанційно, та перемиканням між функціями робота. В цій частині показано графічне зображення (рис. 2.35) та алгоритм (рис. 2.36) коду для функції блютуз модулю.



Рис. 2.35 вид блоку коду в середовищі Mixly

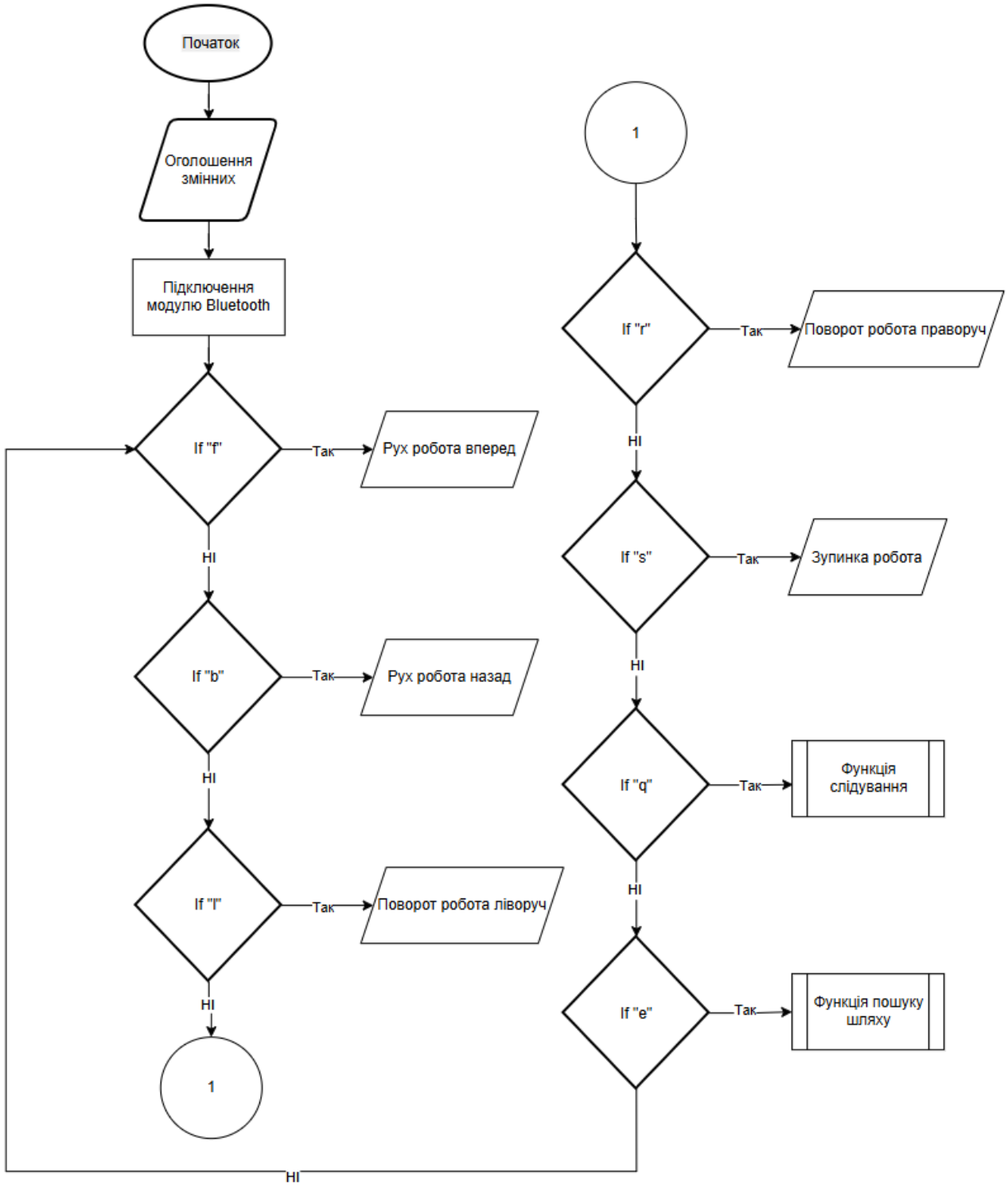


Рис. 2.36 Алгоритм блоку налаштувань модулю Блютуз

- **Оголошення змінних –** частина в якому оголошуються змінні та їх тип даних:
  - **Flag:** змінна що використовується як одна з умов роботи функцій слідування та пошуку шляху. Тип даних int.

- **L_dist:** змінна що використовується в функції пошуку шляху для оцінки відстані від робота до об’єкту ліворуч. Тип даних int.
- **R_dist:** змінна що використовується в функції пошуку шляху для оцінки відстані від робота до об’єкту праворуч. Тип даних int.
- **Distance:** змінна яка використовується для відстані яку зчитує робот ультразвуковим датчиком. Тип даних int.
- **Line:** змінна яка використовується для датчику лінії. Вона показує коли робот застряг та не дістає колесами до підлоги. Тип даних int.
- **Val_L:** змінна що використовується для зчитування лівого інфрачервоного датчику перешкод. Тип даних int.
- **Val_R:** змінна що використовується для зчитування правого інфрачервоного датчику перешкод. Тип даних int.

- **Підключення модулю блютуз –** підключаємо модуль блютуз, він має вбудовану змінну:
  - **Bluetooth_val:** змінна в яку записуються значення що передаються через блютуз. Використовується для керування роботом та перемикання між функціями.
- **Блок умов –** перевіряється умова надходження певного сигналу від модуля блютуз та запускає певну дію або цикл дій робота.
  - **Case ‘f’:** запускається рух робота вперед з налаштуванням 255ШІМ ~ 300об/хв;
  - **Case ‘b’:** запускається рух робота назад з налаштуванням 200ШІМ ~ 235об/хв;
  - **Case ‘l’:** запускається поворот робота ліворуч з налаштуванням 200ШІМ ~ 235об/хв;
  - **Case ‘r’:** запускається поворот робота праворуч з налаштуванням 200ШІМ ~ 235об/хв;
  - **Case ‘s’:** робот зупиняється;
  - **Case ‘q’:** запускається функція слідування, а також виводиться відповідне повідомлення про початок функції

– **Case ‘e’:** запускається функція пошуку шляху, а також виводиться відповідне повідомлення про початок функції

Робот перевіряє наявність однієї з цих умов весь час, і якщо жодної з команд не надано стоїть на місці.

В цій частині показано графічне зображення (рис. 2.37, рис. 2.38) та алгоритм (рис. 2.39) коду для функції слідування.

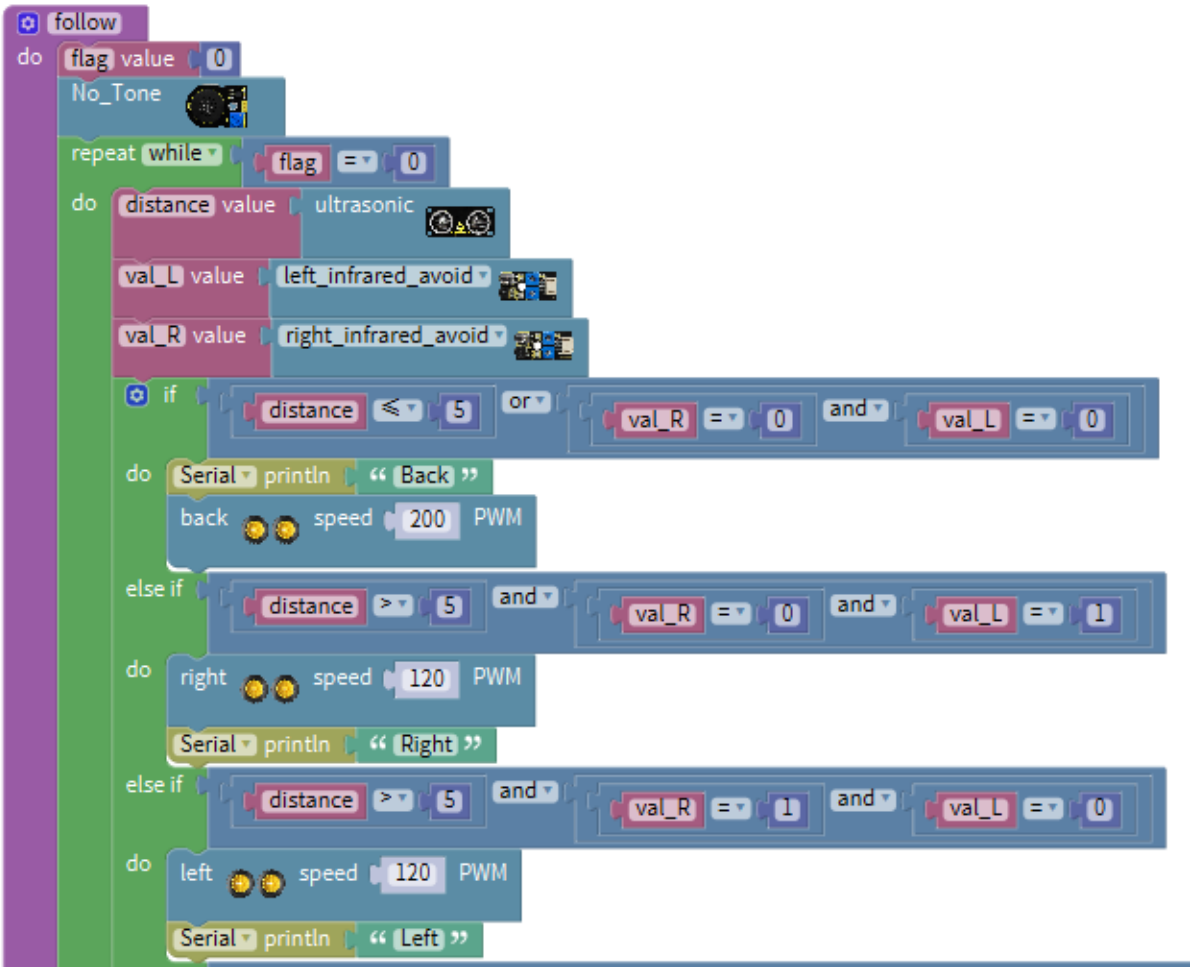


Рис. 2.37 Перша частина графічного зображення функції відслідковування

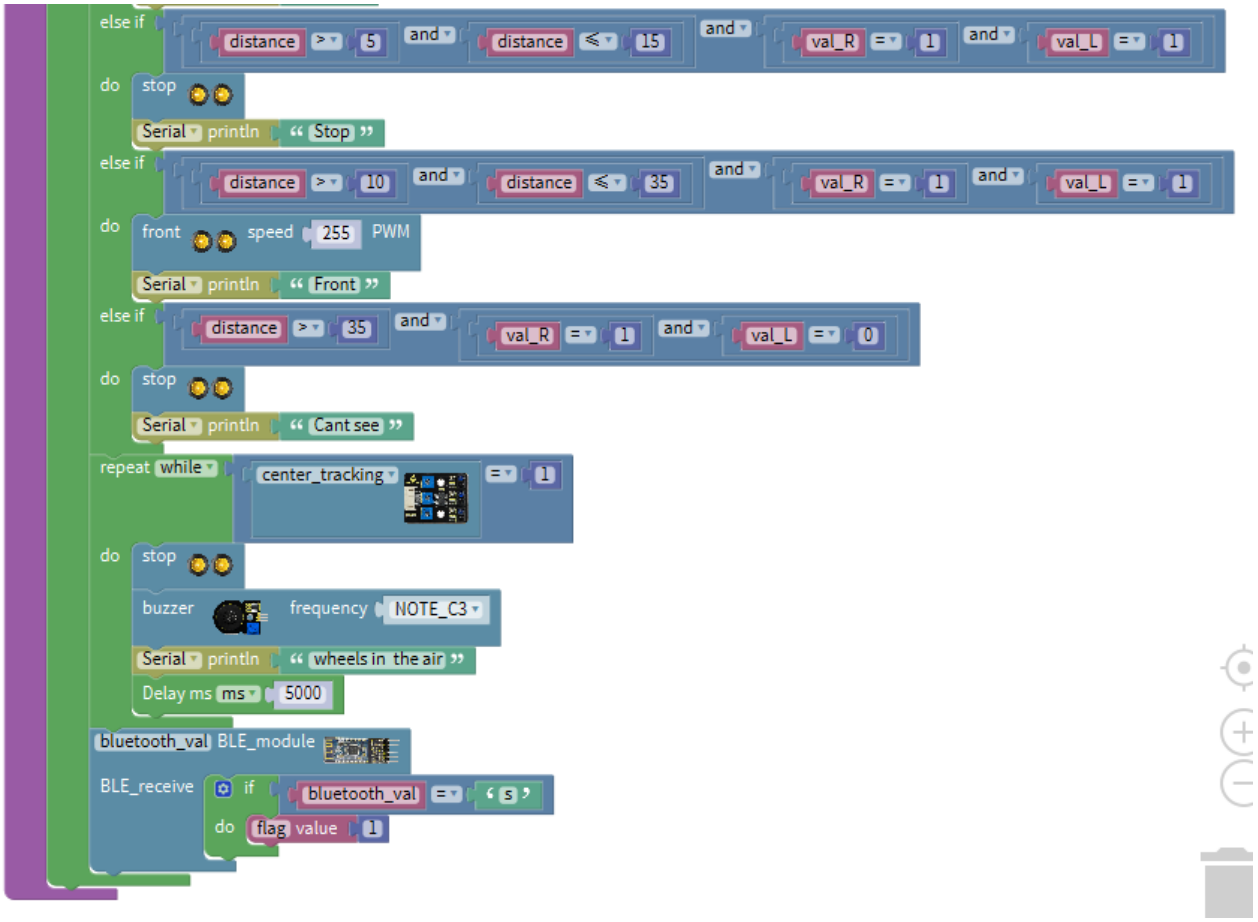


Рис. 2.38 Друга частина графічного зображення функції відслідковування

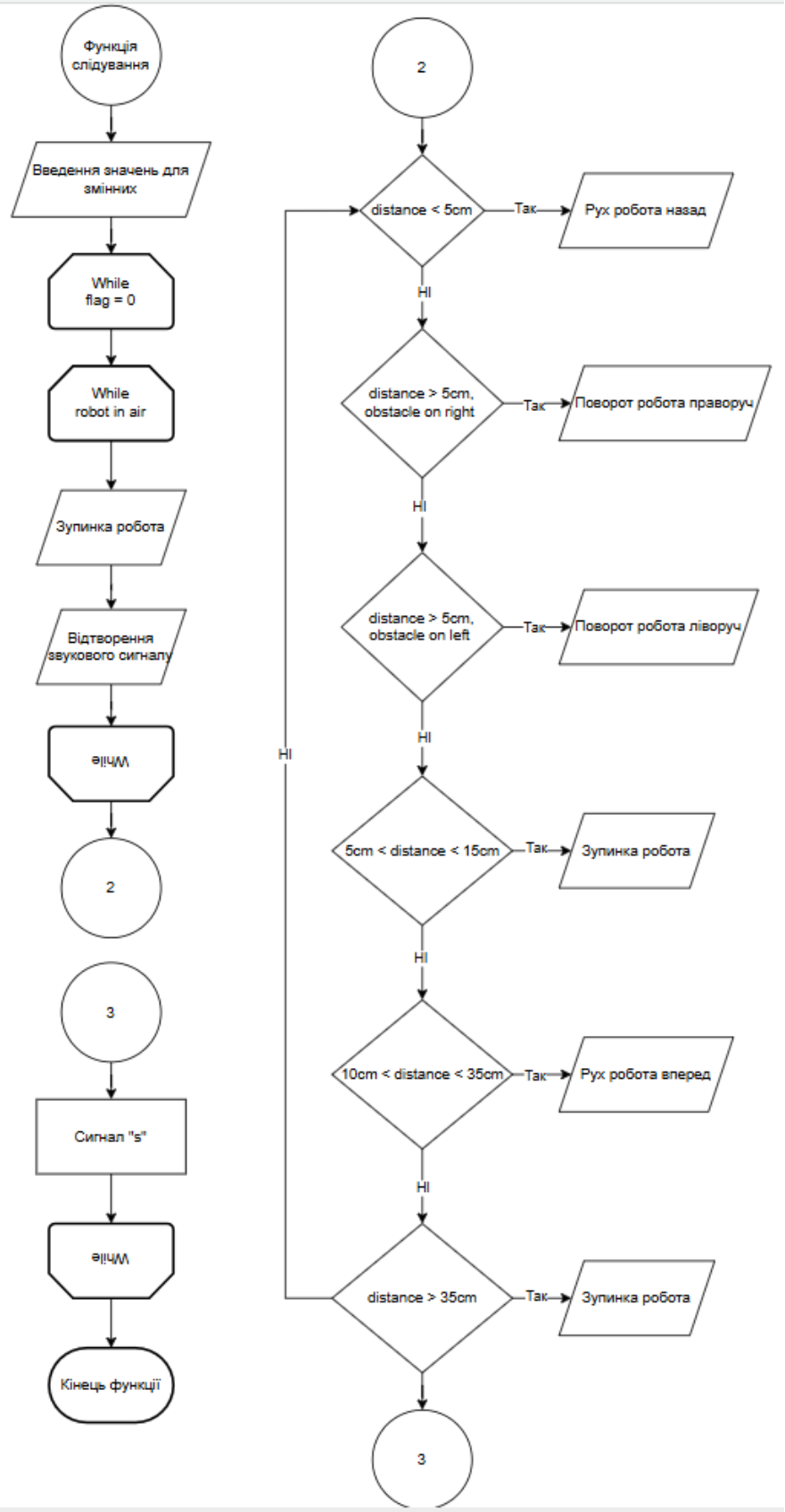


Рис. 2.39 Алгоритм блоку налаштувань функції слідування

- **Введення даних для змінних** – присвоєння змінним датчиків що записують туди свої данні

- **Цикл while** – значення змінної flag встановлюється 0, поки воно не зміниться цикл не завершиться. В циклі виконуються:
  - **Цикл while:** якщо значення датчика лінії дає відповідь «1», то робот припиняє будь яку дію, колонка починає відтворювати певний звук та на монітор кожні 5с виводиться певне повідомлення. Як тільки датчик побачить підлогу цикл закінчиться і робота функції почнеться з початку.
  - **Блок умов**: робот завдяки своїм датчикам відслідковує об’єкт перед собою на певній відстані та слідкує за ним.
  - **Сигнал ‘s’:** при отримані сигналу **‘s’** через блютуз значення змінної flag встановлюється 1, та робот виходить з циклу та з функції слідування і переходить на функцію дистанційного керування рис. 2.36.

В цій частині показано графічне зображення (рис. 2.40, 2.41) та алгоритм (рис. 2.42) коду для функції пошуку шляху.

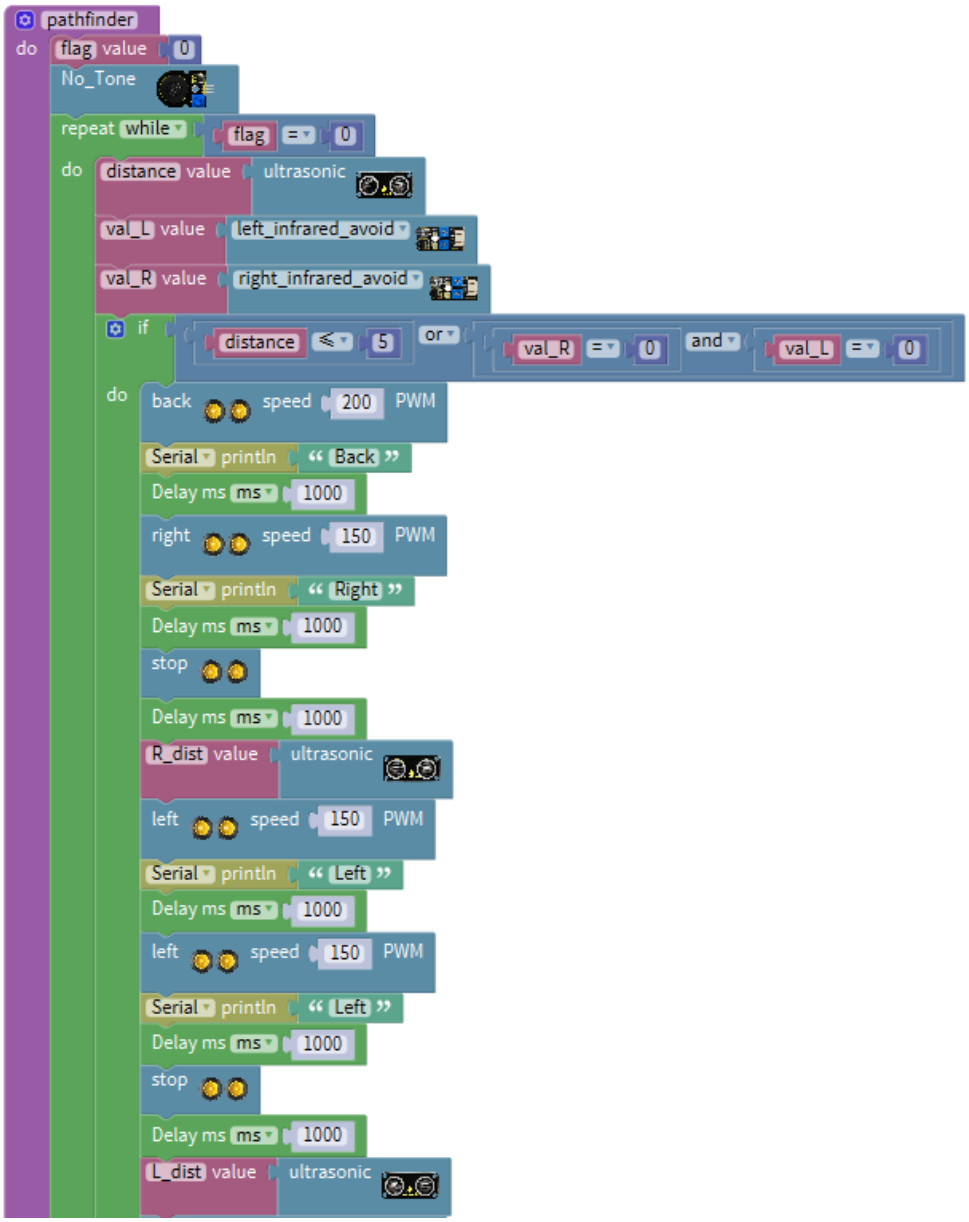


Рис. 2.40 Перша частина коду для функції пошуку шляху

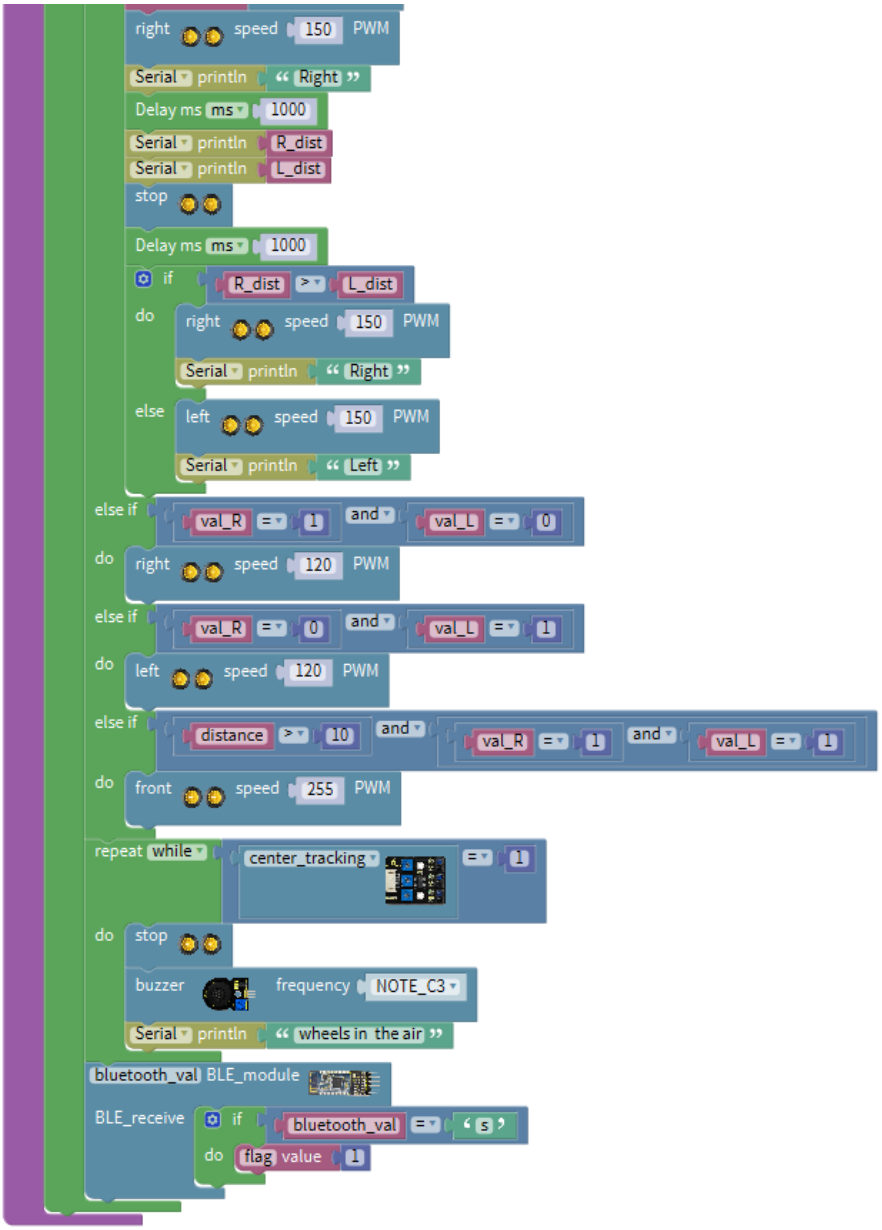


Рис. 2.41 Друга частина коду для функції пошуку шляху

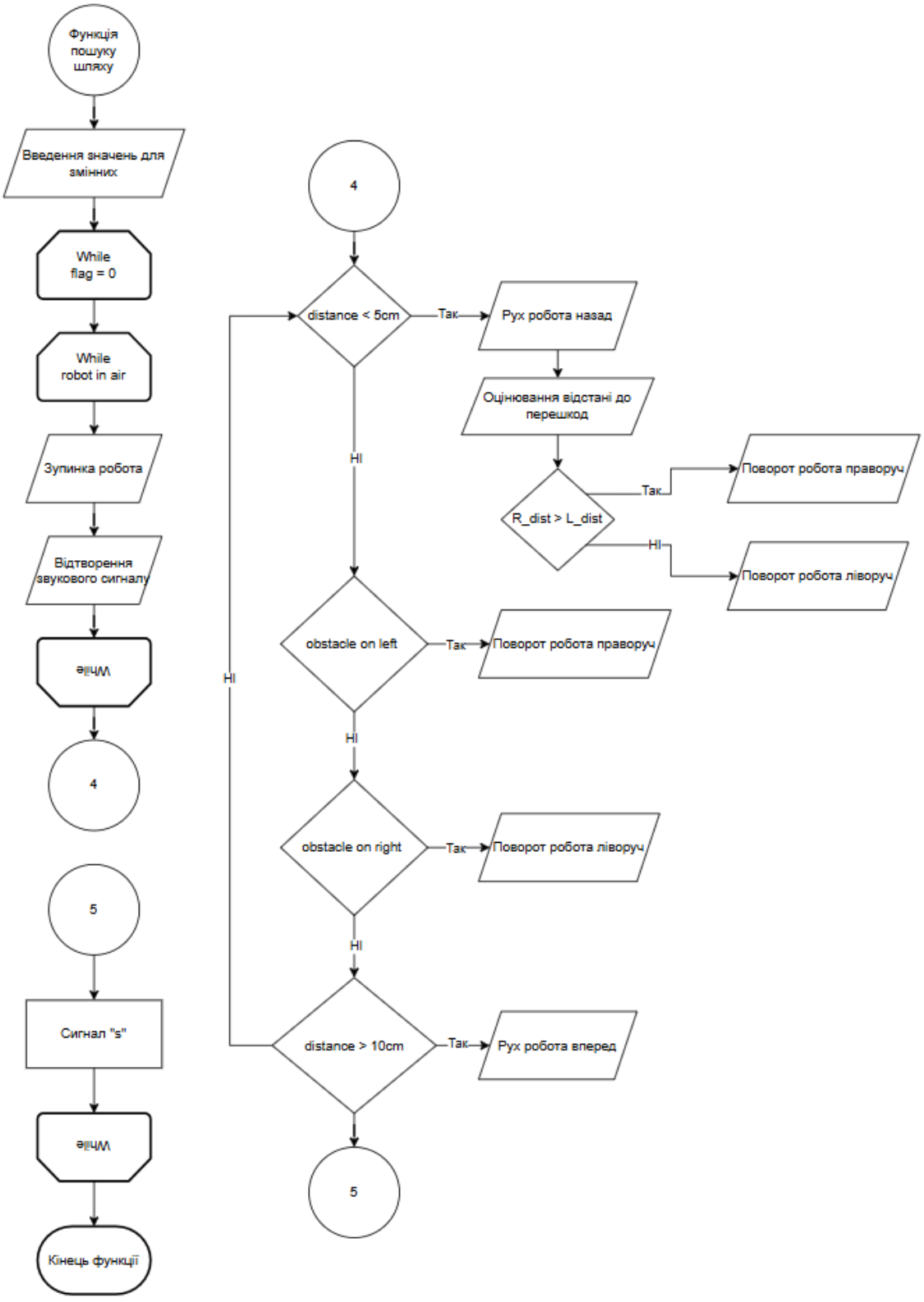


Рис. 2.42 Алгоритм функції пошуку шляху

- **Введення даних для змінних** – присвоєння змінним датчиків що записують туди свої данні
- **Цикл while** – значення змінної flag встановлюється 0, поки воно не зміниться цикл не завершиться. В циклі виконуються:

- **Цикл while:** якщо значення датчика лінії дає відповідь «1», то робот припиняє будь яку дію, колонка починає відтворювати певний звук та на монітор кожні 5с виводиться певне повідомлення. Як тільки датчик побачить підлогу цикл закінчиться і робота функції почнеться з початку.
- **Блок умов**: робот завдяки своїм датчикам відслідковує об’єкт перед собою на певній відстані та слідкує за ним.
    - Умова 1 – якщо обидва інфрачервоних датчика чи ультразвуковий датчик помічають перешкоду на відстані до 5см, то робот зупиняється, від’їжджає назад, повертається праворуч, оцінюючи відстань до найближчої перешкоди, повертається ліворуч, також оцінює відстань. Після цього порівнює отриманні данні та їде в ту сторону де відстань більша.
    - Умова 2 і 3 – якщо якийсь з інфрачервоних сенсорів помітив перешкоду то робот трохи повертає в протилежну сторону. Якщо прийшов сигнал з правого датчика робот повертає на декілька градусів ліворуч і навпаки.
    - Умова 4 – Якщо ультразвуковий датчик бачить перешкоду не ближче ніж за 10см від себе та інфрачервоних сенсори не бачать перешкод то робот їде прямо.
- **Сигнал ‘s’:** при отримані сигналу **‘s’** через блютуз значення змінної flag встановлюється 1, та робот виходить з циклу та з функції слідування і переходить на функцію дистанційного керування (рис. 2.36).

Повне зображення алгоритму системи пошуку шляху мобільного робота зображено в Додатку В, а код програми зображений в Додатку Г.

2.8 Способи задання маршруту мобільного роботу

Основними способами задання маршруту для робота є:

- **Дистанційне керування** – технологія задання маршруту роботу оператором який знаходиться на певній відстані від роботу. Реалізована через модуль блютуз.

  Принцип роботи: Оператор надає команди роботу, типу: рух вперед, назад, поверни праворуч або ліворуч та зупинись, а робот, в свою чергу, їх виконує. Зручна функція, що дозволяє використовувати робота керуючи ним самостійно завдяки цьому можно контрольовано показати місцевість або заїхати у важкодоступне для людини місце. Роботів з такою функцією успішно використовують на війні для місій з розвідки або розмінувань (рис. 2.43).



Рис. 2.43 Робот з дистанційним керуванням для розмінування EOD

Також користується попитом і в космічних дослідженнях. Оскільки такі роботи можуть заїхати у важкодоступні місця то їх використовують для спасіння людей.

Недоліки:

- **Відсутня автономність**: Потребує оператора який буде давати завдання та керувати роботом

- **Функція Слідування –** є дуже важливою функцією для автоматизації виробництва та для виконання завдань з навігацією.

  Принцип роботи: Робот використовуючи ультразвуковий та інфрачервоний датчик відслідковує об’єкт перед собою та слідує за ним.

  Функція дає змогу показати роботу місцевість, перенести вантаж, збільшити обсяг виконаних перевезень (рис. 2.44). Завдяки тому що робот слідує за об’єктом може використовуватись зв’язка: робот з функцією слідування та робот з функцією пошуку шляху чи людиною на техніці, тоді за одне переаезення буде доставлено в n разів більше вантажу.

  Використовуються такі роботи в автоматизованому виробництві, логістиці та в аеропортах.



Рис. 2.44 Транспортний робот з функцією слідування

Недоліки:

– **Не повна автономність:** потребує об’єкт за яким він буде слідувати

- **Локальне планування маршруту –** базова функція будь-якого автоматизованого роботу, яка допомагає роботу уникати зіткнень з перешкодами зберігаючи вантаж та комплектуючі в цілості.

  Принцип роботи: створюється ніби «відштовхуюче» поле навколо перешкод, тож робот їх успішно оминає.

  Використовується на автоматизованих виробництвах (рис. 2.45), в магазинах та оскільки це основна функція автоматизованих роботів вона є в більшості роботів що є автопілотними.



Рис. 2.45 Автономний мобільний робот

Основним способом задання маршруту мобільного роботу в цій роботі є локальне планування маршруту.

Розділ 3. Експериментальне дослідження системи пошуку шляху мобільного роботу

В цьому розділі проведемо експериментальне дослідження працездатності мобільного робота на реальному макеті (рис. 3.1).

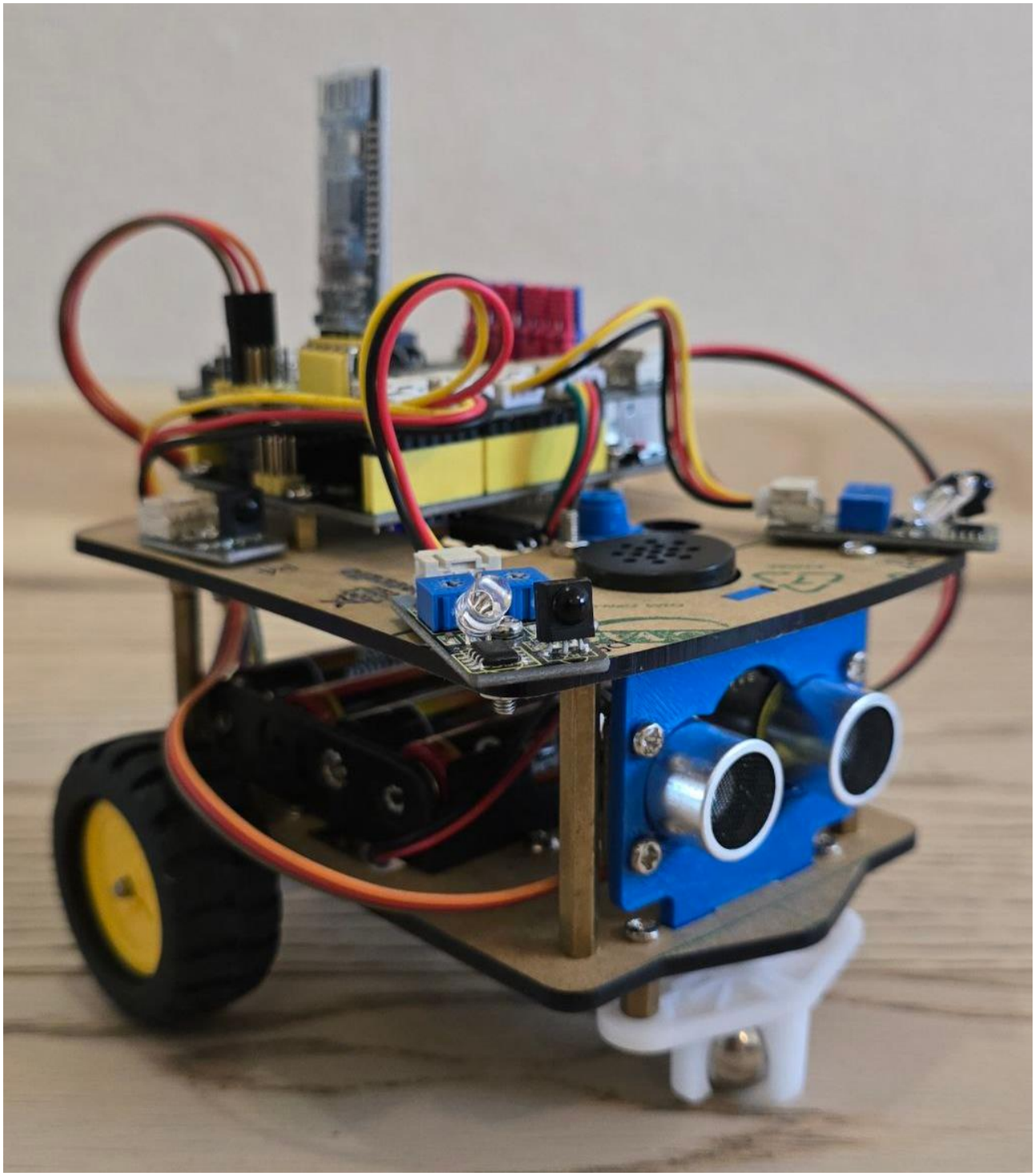


Рис. 3.1 Загальний вигляд мобільного робота

Для збирання цього роботу використовувався складальний кресленик мобільного робота (Додаток Ґ).

Використовуючи принципову електричну схему створену в підрозділі 2.2, рис. 2.20 були успішно під’єднані всі складові цього роботу (рис. 3.2), які обирались в підрозділі 2.6.

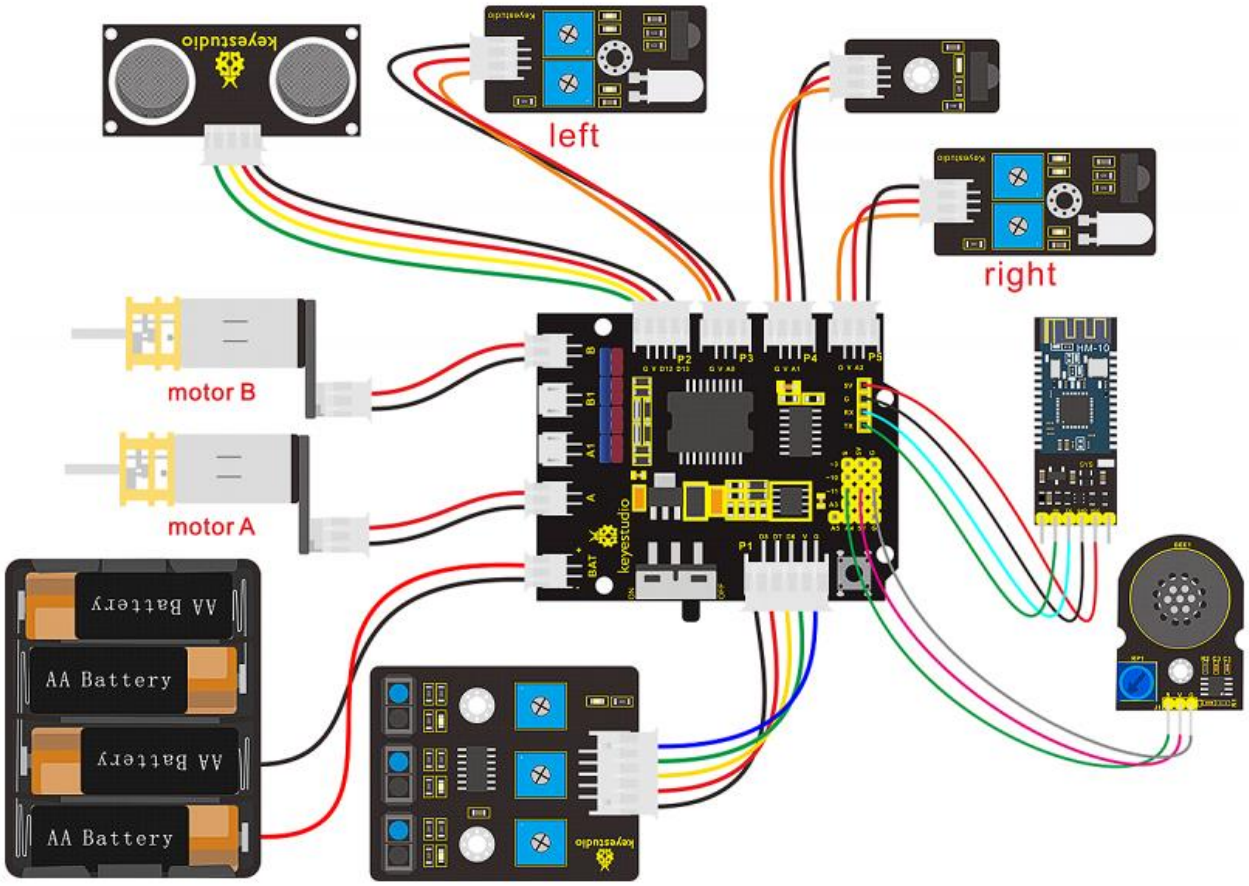


Рис. 3.2 Підключення всіх компонентів до Motor driver shield V2

Був проведений експериментальний запуск мобільного робота по мапах які були створені з підручних речей (рис. 3.3 – 3.5).

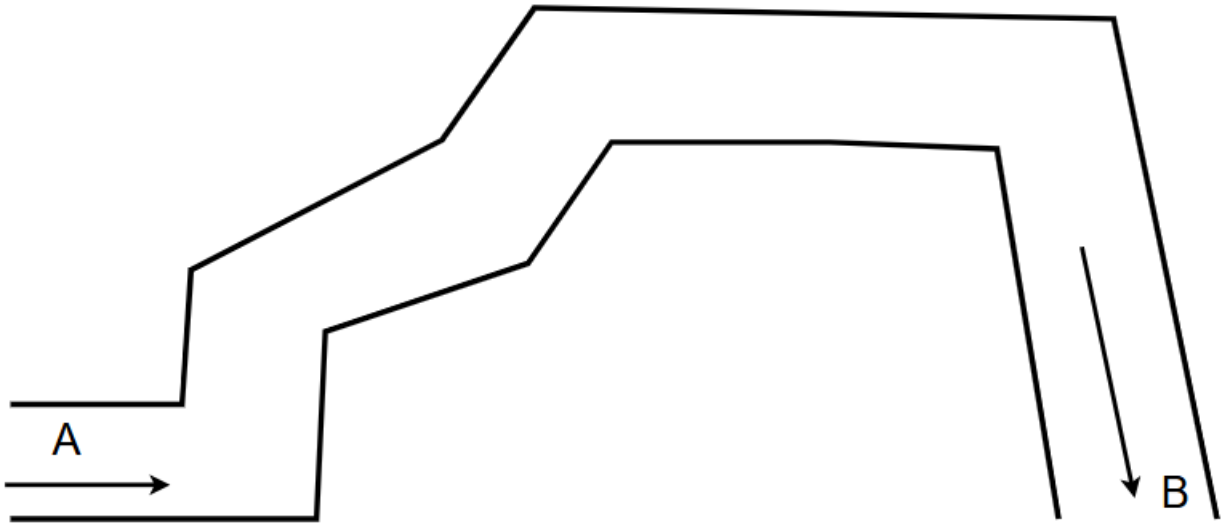


Рис. 3.3 Структура першої мапи яку проходив мобільний робот

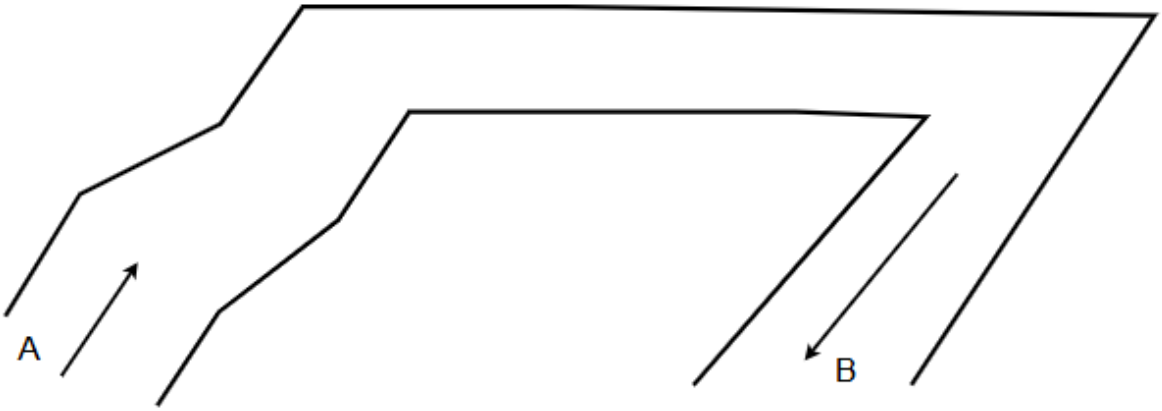


Рис. 3.4 Структура другої мапи яку проходив мобільний робот

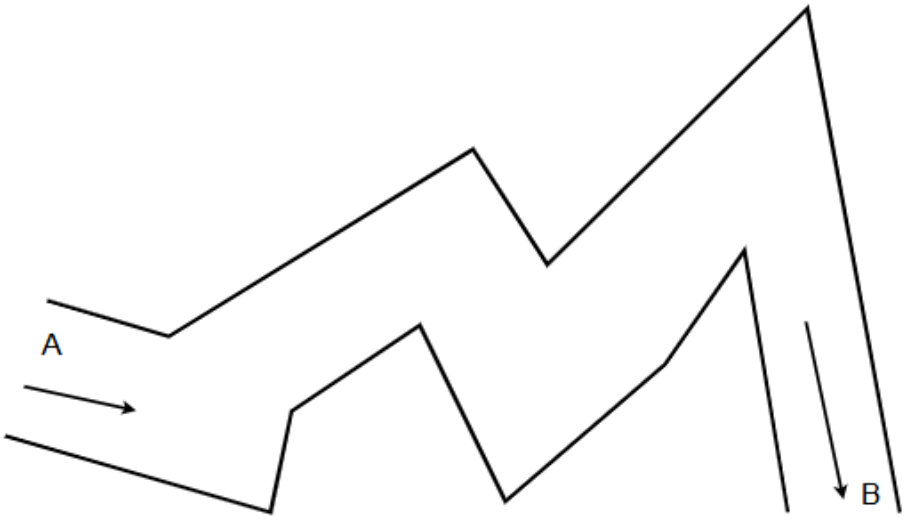


Рис. 3.5 Структура третьої мапи яку проходив мобільний робот

Робот успішно подолав ці три варіації шляху (рис. 3.3 – 3.5) від пункту А до В.

Також була перевірена функція слідування за об’єктом, робот проїхав цими самими маршрутами (рис. 3.3 – 3.5) та також подолав цей шлях без проблем.

Останнє що перевірялось це керування роботом дистанційно використовуючи модуль блютуз. Мобільний робот без складнощів пройшов ці мапи (рис. 3.3 – 3.5).

Загальний вигляд мобільного робота зображено в Додатку Д

Висновок

При виконанні дипломного проекту бакалавра була розроблена система пошуку шляху мобільного роботу. Було написано три розділи – огляд джерел та поставленого завдання, розроблення мобільного робота та експериментальна перевірка роботи створеного мобільного робота.

В розділі огляд джерел був проведений аналіз алгоритмів пошуку маршруту, після чого був обраний один із них. Також в цьому розділі були поставлені певні завдання, які були досягнуті в наступних розділах.

В розділі розроблення мобільного роботу була створена принципова електрична схема, був виконаний розрахунок датчику та джерела живлення роботу. Також була створена структурна схема робота, та проведений підбір та огляд компонентів, після чого був виконаний опис методів задання маршруту мобільному роботу і був створений складальний кресленик мобільного робота та його загальний вигляд.

В розділі експериментальна перевірка роботи створеного мобільного робота описано експеримент який було проведено та його результати. Які підтвердили роботоспроможність цього робота.

Список використаних Джерел

1. Що таке мобільний робот і які методи класифікації? URL: https://ua.roboct-tech.com/news/what-is-a-mobile-robot-and-what-are-the-classi-58489895.html (дата звернення: 26.05.2025).
2. Product Details ofАвтоматизований мобільний робот. URL: https://ua.roboct-tech.com/mobile-robot/agv-robot/automated-mobile-robot.html (дата звернення: 26.05.2025).
3. Мобільні роботи. URL: https://www.jungheinrich.ua/automation/mobile-robots (дата звернення: 26.05.2025).
4. Пошук шляху. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пошук_шляху (дата звернення: 02.06.2025).
5. Алгоритм пошуку D*. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_пошуку_D* (дата звернення: 26.05.2025).
6. Алгоритм Дейкстри. URL: https://ua5.org/algorithm/1970-algorytm-dejkstry.html (дата звернення: 26.05.2025).
7. A Detailed Introduction to the Robot Coordinate System. URL: https://www.borunte.net/info/a-detailed-introduction-to-the-robot-coordinat-85060425.html (дата звернення: 26.05.2025).
8. Yang, L.; Li, P.; Qian, S.; Quan, H.; Miao, J.; Liu, M.; Hu, Y.; Memetimin, E. Path Planning Technique for Mobile Robots: A Review. Machines 2023, 11, 980.
9. Що таке Arduino і що з ним можна зробити? URL: https://natashahodosova.wordpress.com/що-таке-arduino-і-що-з-ним-можна-зробити/ (дата звернення: 27.05.2025).
10. Motor Shield V2.0. URL: https://wiki.seeedstudio.com/Motor_Shield_V2.0/ (дата звернення: 27.05.2025).
11. KS0453 Keyestudio 3-channel Line Tracking Module. URL: https://wiki.keyestudio.com/KS0453_Keyestudio_3-channel_Line_Tracking_Module (дата звернення: 28.05.2025).

12. ESP32 Obstacle Detection and Distance Measurement with IR Sensors. URL: https://www.espboards.dev/blog/infrared-sensor-obstacle-detection-esp32/ (дата звернення: 28.05.2025).
13. What Is N20 Gear Motor? URL: https://ineedmicromotors.com/what-is-n20-gear-motor/ (дата звернення: 28.05.2025).
14. Ultrasonic Sensor HC-SR04 and Arduino – Complete Guide. URL: https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/#hc-sr04-hardware-overview (дата звернення: 28.05.2025).
15. HUM: BLUETOOTH MODULE HM-10. URL: https://soldered.com/learn/hum-bluetooth-module-hm-10/ (дата звернення: 29.05.2025).
16. Infrared Receiver Module. URL: https://www.luckylight.cn/en/products/infrared-led/infrared-receiver-module/ (дата звернення: 29.05.2025).
17. KS0374 keyestudio Power Amplifier Module. URL: https://wiki.keyestudio.com/KS0374_keyestudio_Power_Amplifier_Module (дата звернення: 29.05.2025).
18. Raj, R.; Kos, A. A Comprehensive Study of Mobile Robot: History, Developments, Applications, and Future Research Perspectives. Appl. Sci. 2022, 12, 6951
19. Lesson – IR Obstacle Avoidance Module. URL: https://osoyoo.com/2018/12/21/ir-obstacle-avoidance-module/#3 (дата звернення: 29.05.2025).
20. Ultrasonic Sensor HC-SR04 and Arduino – Complete Guide. URL: https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/ (дата звернення: 29.05.2025).
21. Pelechano, Nuria; Fuentes, Carlos (2016). Hierarchical path-finding for Navigation Meshes (HNA∗)
22. Лісовець, С. М. Робототехніка. Практикум. Частина 1 [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерно- інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп'ютерно-

інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології) / С. М. Лісовець, С. В. Барилко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.28 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 78 с. – Назва з екрана.

23. Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Г. С. Тимчик, В. С. Антонюк, В. Г. Здоренко, Н. М. Защепкіна, С. М. Лісовець, С. В. Барилко. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.38 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 128 с. – Назва з екрана.
24. Бакалаврський дипломний проєкт: Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення: навчальний посібник [Електронний ресурс] : навчальний посібник призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : В. С. Антонюк, Н. І. Бурау, Ю. В. Киричук, М. В. Філіппова. – Електронні текстові данні (1 файл: 500.69 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с. – Назва з екрана.
25. . М. В. Філіппова, Д. М. Проскуренко, О. В. Третяк, М. О. Демченко, “Автоматизоване планування послідовності складання”, Енергетика і автоматика, № 5, с. 28-44. 2021. doi: 10.31548/energiya2021.05.028
26. Технічне креслення. Розробка робочих креслеників деталей за кресленником загального виду [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика» та 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. Г. Гетьман, Н. В. Білицька, Г. В.

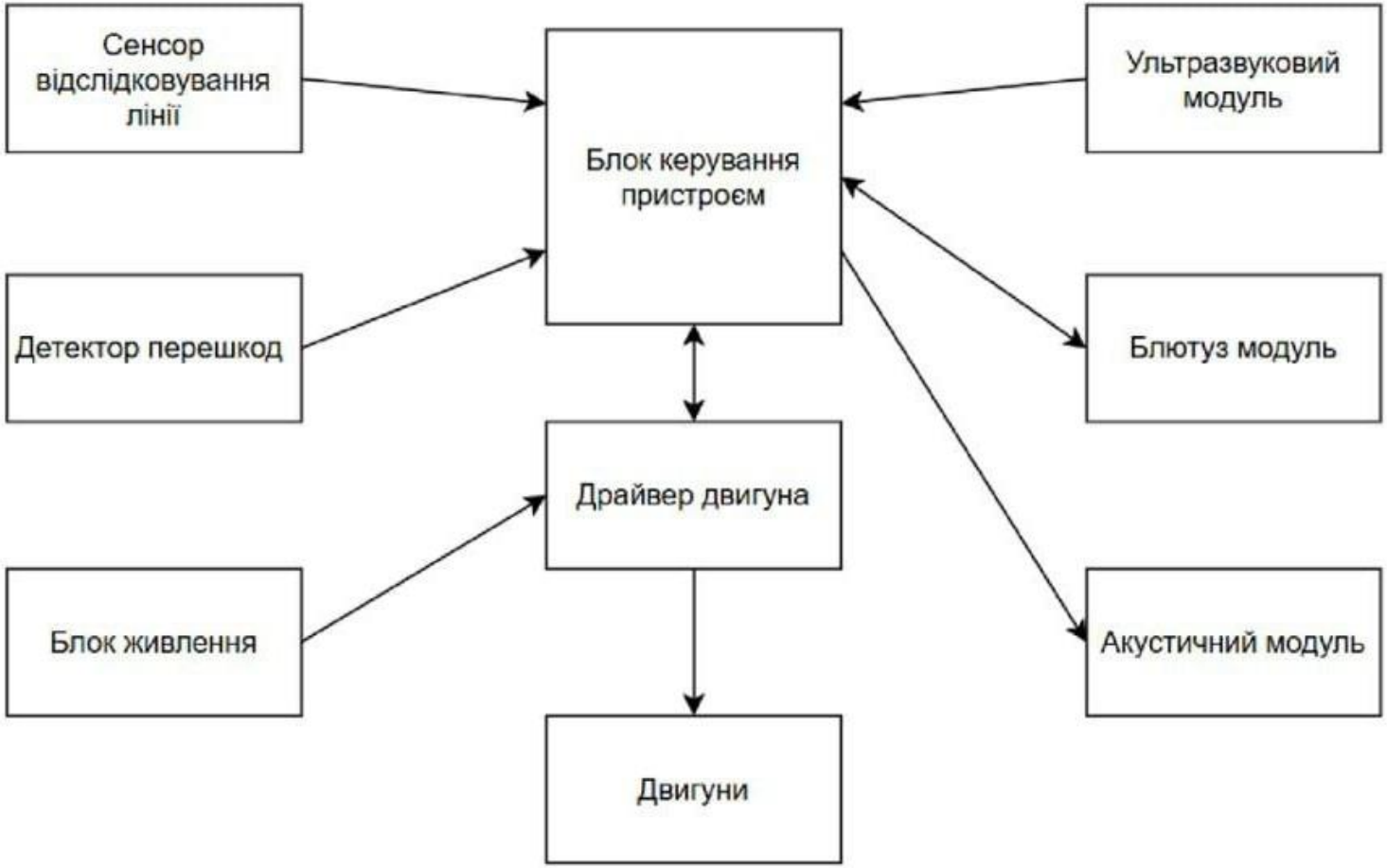
Баскова. – Електронні текстові данні (1 файл: 10,57 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 150 с.

27. ДСТУ ISO 128-1:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1. Покажчик понять стандартів ISO серії 128 (ISO 128- 1:2003, IDT).
28. ДСТУ ISO 128-20-2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії (ISO 128-20:1996, IDT).
29. ДСТУ ISO 128-21:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 21.Лінії, виконані автоматизованим проектуванням (ISO 128-21:1997, IDT).
30. ДСТУ ISO 128-22:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 22.Основні положення та правила застосування ліній виносок і полиць ліній-виносок (ISO 128-22:1999, IDT).
31. ДСТУ ISO 128-30:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 30.Основні положення про види (ISO 128-30:2005)
32. ДСТУ 3321; 2003 Національний стандарт України. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.(надано чинності від 2004-10-01 на заміну ДСТУ 3321-96).
33. Виробнича практика. Організація, проходження та захист звіту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. О. Безуглий, Н. І. Бурау, Ю. В. Киричук, М. В. Філіппова. – Електронні текстові дані (1 файл: 704 Кбайта). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 40 с.
34. Конструювання механотронних модулів. Точність механотронних модулів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спец. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та

робототехніка») / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Т. Р. Клочко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 79 с. – Назва з екрана.

35. Botea, Adi; Muller, Martin; Schaeffer, Jonathan (2004). Near optimal hierarchical path-finding
36. An Introduction to Arduino Uno Pinout. URL: https://www.circuito.io/blog/arduino-uno-pinout/ (дата звернення: 30.05.2025).
37. Universal asynchronous receiver-transmitter. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver-transmitter (дата звернення: 02.06.2025).
38. Планування руху. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Планування_руху (дата звернення: 30.05.2025).

Додаток А



Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата
Розроб.		Кампанченко В.О		23.05.25
Перев.		Філіппова М.В		
Т. контр.				
Н. контр.				
Затв.		Філіппова М.В		

ДПБ.ПБ-11.07.1720.01.001 СС

Система пошуку шляху мобільного робота

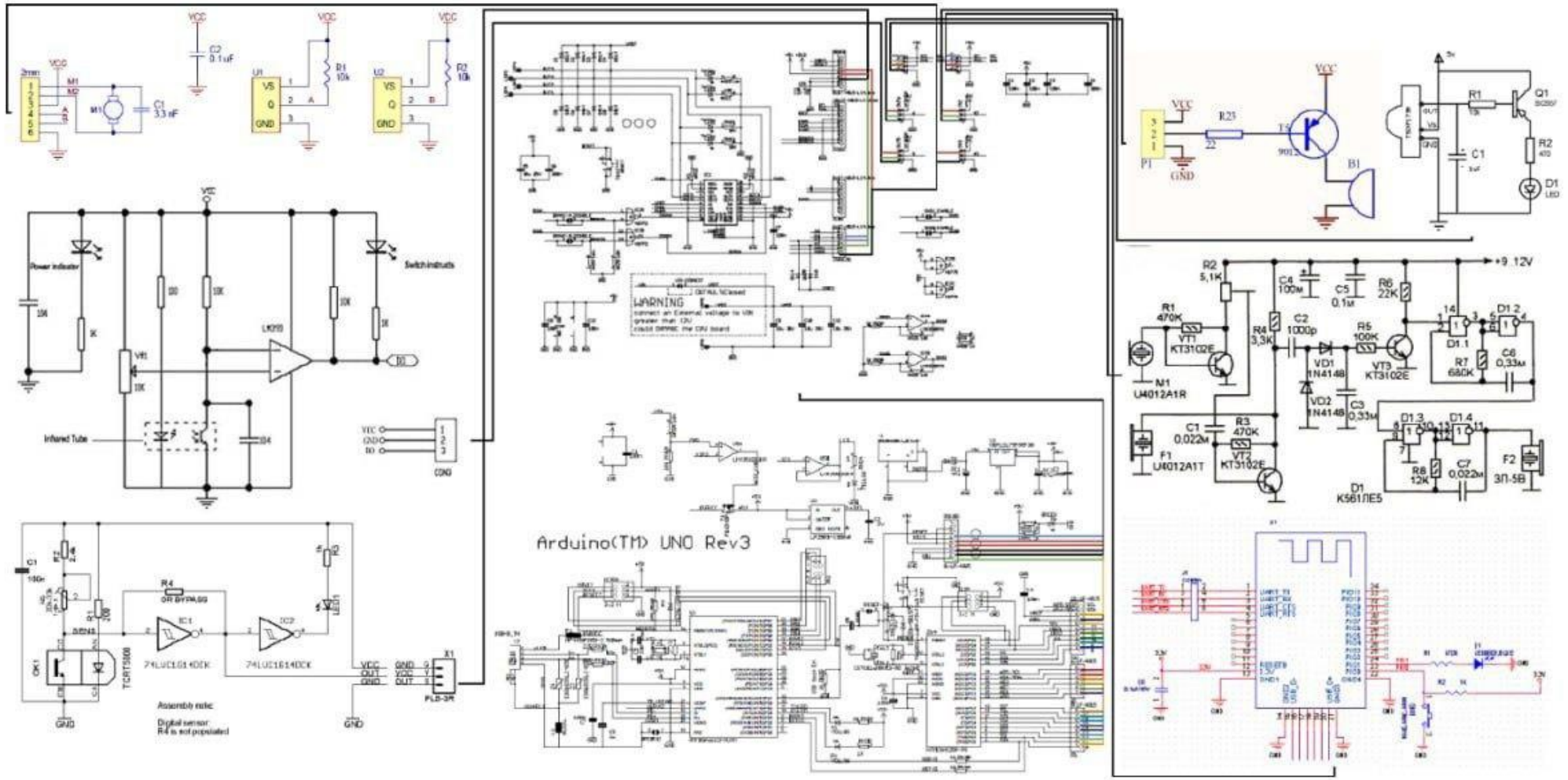
Структурна схема

Лит.	Маса	Маштаб
		1:1
Лист 1	Листів 1	

ПБФ, КПІ

Структурна схема

Додаток Б



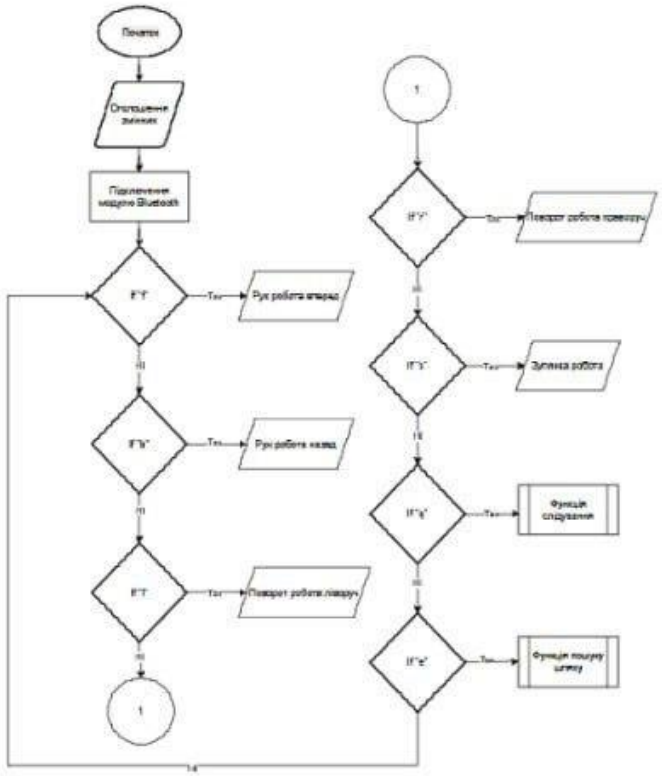
					ДПБ.ПБ-11.07.1720.02.002 СП	
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	Мобільний робот	Лит. / Маса / Масштаб: 1:1
Розроб.		Кампанченко В.О.			Принципова схема підключення	Лист 1 / Листів 1
Перев.		Филиппова М.В.				ПБФ, КПІ
Т. контр.						
Н. контр.						
Затв.		Филиппова М.В.				

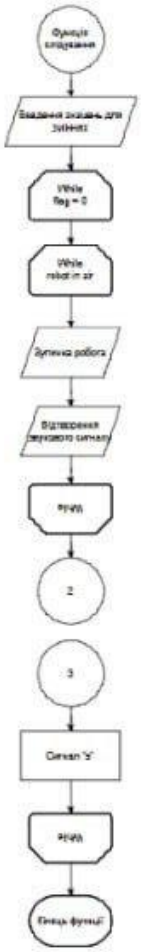
Принципова схема підключення

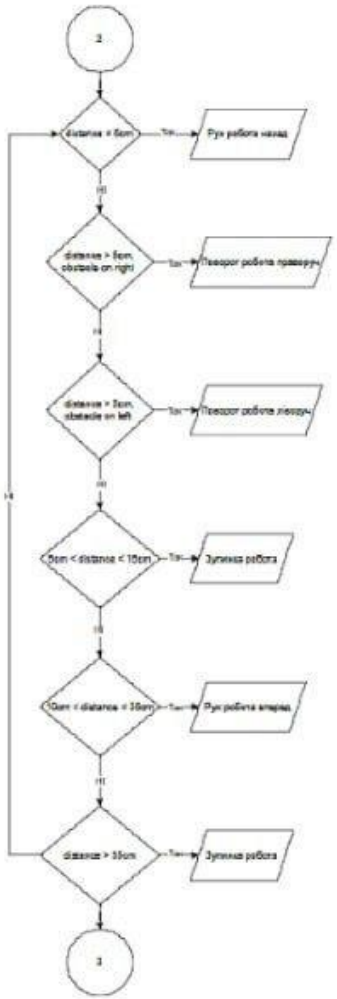
1 Копіював

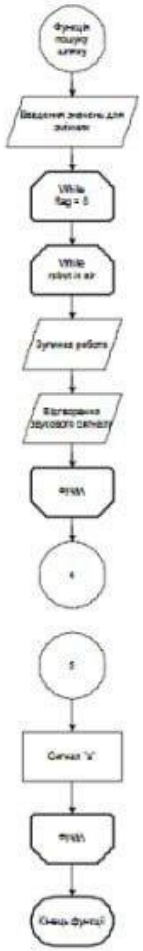
Формат А3

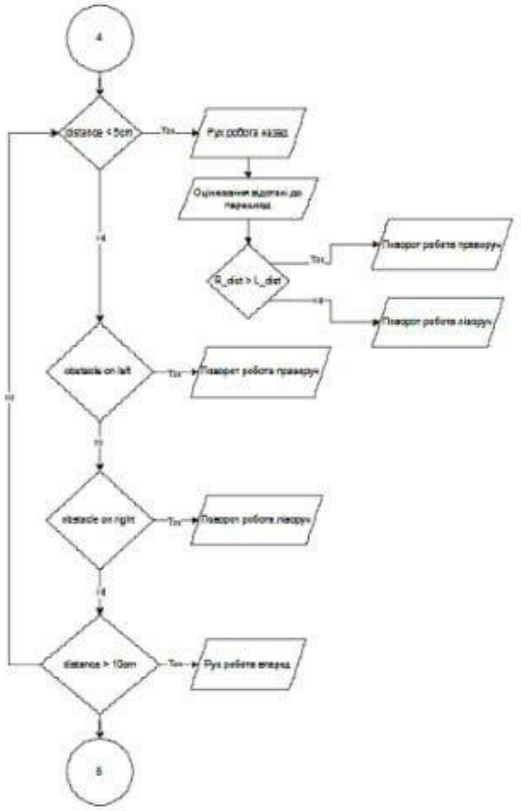
Додаток В











					ДПБ.ПБ-11.07.1720.03.003 АК		
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	Система пошуку шляху мобільного робота	Лит.	Масса / Масштаб
Розроб.		Кампанченко В.О.					1:1
Перев.		Філіппова М.В.			Алгоритм роботи системи	Лист 1	Листів 1
Т. контр.							
Н. контр.						ПБФ, КПІ	
Затв.		Філіппова М.В.					

Алгоритм роботи системи

Копіював

Формат А3

Додаток Г

```
volatile int L_dist;
volatile int R_dist;
volatile int distance;
volatile int flag;
volatile int line;
volatile int val_L;
volatile int val_R;

char bluetooth_val;

float checkdistance() {
  digitalWrite(12, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(12, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(12, LOW);
  float distance = pulseIn(13, HIGH) / 58.00;
  delay(10);
  return distance;
}
void follow() {
  flag = 0;
  noTone(11);
  while (flag == 0) {
    distance = checkdistance();
    val_L = digitalRead(A0);
    val_R = digitalRead(A2);
    if (distance <= 5 || val_R == 0 && val_L == 0) {
      Serial.println("Back");
      digitalWrite(4,LOW);
      analogWrite(5,200);
      digitalWrite(2,LOW);
      analogWrite(9,200);

    } else if (distance > 5 && (val_R == 0 && val_L == 1)) {
      digitalWrite(4,HIGH);
      analogWrite(5,120);
      digitalWrite(2,LOW);
      analogWrite(9,120);
      Serial.println("Right");
    } else if (distance > 5 && (val_R == 1 && val_L == 0)) {
      digitalWrite(4,LOW);
      analogWrite(5,120);
      digitalWrite(2,HIGH);
      analogWrite(9,120);
      Serial.println("Left");
    } else if ((distance > 5 && distance <= 15) && (val_R == 1 && val_L == 1)) {
      digitalWrite(4,LOW);
```

```
    analogWrite(5,0);
    digitalWrite(2,LOW);
    analogWrite(9,0);
    Serial.println("Stop");
  } else if ((distance > 10 && distance
<= 35) && (val_R == 1 && val_L ==
1)) {
    digitalWrite(4,HIGH);
    analogWrite(5,255);
    digitalWrite(2,HIGH);
    analogWrite(9,255);
    Serial.println("Front");
  } else if (distance > 35 && (val_R ==
1 && val_L == 0)) {
    digitalWrite(4,LOW);
    analogWrite(5,0);
    digitalWrite(2,LOW);
    analogWrite(9,0);
    Serial.println("Cant see");
  }
  while (digitalRead(7) == 1) {
    digitalWrite(4,LOW);
    analogWrite(5,0);
    digitalWrite(2,LOW);
    analogWrite(9,0);
    tone(11,131);
    Serial.println("wheels in  the air");
    delay(5000);
  }
  if (Serial.available())
    {
     bluetooth_val = Serial.read();
     if (bluetooth_val == 's') {
       flag = 1;
     }
    }
  }
}
void pathfinder() {
 flag = 0;
 noTone(11);
 while (flag == 0) {
   distance = checkdistance();
   val_L = digitalRead(A0);
   val_R = digitalRead(A2);
   if (distance <= 5 || val_R == 0 &&
val_L == 0) {
     digitalWrite(4,LOW);
     analogWrite(5,200);
     digitalWrite(2,LOW);
     analogWrite(9,200);
     Serial.println("Back");
     delay(1000);
     digitalWrite(4,HIGH);
     analogWrite(5,150);
     digitalWrite(2,LOW);
     analogWrite(9,150);
     Serial.println("Right");
     delay(1000);
     digitalWrite(4,LOW);
```

```
analogWrite(5,0);
digitalWrite(2,LOW);
analogWrite(9,0);
delay(1000);
R_dist = checkdistance();
digitalWrite(4,LOW);
analogWrite(5,150);
digitalWrite(2,HIGH);
analogWrite(9,150);
Serial.println("Left");
delay(1000);
digitalWrite(4,LOW);
analogWrite(5,150);
digitalWrite(2,HIGH);
analogWrite(9,150);
Serial.println("Left");
delay(1000);
digitalWrite(4,LOW);
analogWrite(5,0);
digitalWrite(2,LOW);
analogWrite(9,0);
delay(1000);
L_dist = checkdistance();
digitalWrite(4,HIGH);
analogWrite(5,150);
digitalWrite(2,LOW);
analogWrite(9,150);
Serial.println("Right");
delay(1000);
Serial.println(R_dist);
Serial.println(L_dist);
digitalWrite(4,LOW);
analogWrite(5,0);
digitalWrite(2,LOW);
analogWrite(9,0);
delay(1000);
if (R_dist > L_dist) {
  digitalWrite(4,HIGH);
  analogWrite(5,150);
  digitalWrite(2,LOW);
  analogWrite(9,150);
  Serial.println("Right");
} else {
  digitalWrite(4,LOW);
  analogWrite(5,150);
```

```
      digitalWrite(2,HIGH);
      analogWrite(9,150);
      Serial.println("Left");
     }
   } else if (val_R == 1 && val_L == 0)
{
    digitalWrite(4,HIGH);
    analogWrite(5,120);
    digitalWrite(2,LOW);
    analogWrite(9,120);
   } else if (val_R == 0 && val_L == 1)
{
    digitalWrite(4,LOW);
    analogWrite(5,120);
    digitalWrite(2,HIGH);
    analogWrite(9,120);
   } else if (distance > 10 && (val_R ==
1 && val_L == 1)) {
    digitalWrite(4,HIGH);
    analogWrite(5,255);
    digitalWrite(2,HIGH);
    analogWrite(9,255);
   }
   while (digitalRead(7) == 1) {
    digitalWrite(4,LOW);
    analogWrite(5,0);
    digitalWrite(2,LOW);
    analogWrite(9,0);
    tone(11,131);
     Serial.println("wheels in  the air");
   }
   if (Serial.available())
   {
    bluetooth_val = Serial.read();
    if (bluetooth_val == 's') {
     flag = 1;
    }
   }
  }
}
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
 pinMode(13, INPUT);
 pinMode(A0, INPUT);
 pinMode(A2, INPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 pinMode(6, INPUT);
 pinMode(7, INPUT);
 pinMode(8, INPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 flag = 0;
 L_dist = 0;
```

```
  R_dist = 0;
  distance = 0;
  line = 0;
  val_L = 0;
  val_R = 0;
}
void loop(){
  flag = 1;
  if (Serial.available())
  {
    bluetooth_val = Serial.read();
    Serial.println(bluetooth_val);
  }
  noTone(11);
  switch (bluetooth_val) {
   case 'f':
    digitalWrite(4,HIGH);
    analogWrite(5,255);
    digitalWrite(2,HIGH);
    analogWrite(9,255);
    break;
   case 'b':
    digitalWrite(4,LOW);
    analogWrite(5,200);
    digitalWrite(2,LOW);
    analogWrite(9,200);
    break;
   case 'l':
    digitalWrite(4,LOW);
    analogWrite(5,200);
    digitalWrite(2,HIGH);
    analogWrite(9,200);
    break;
   case 'r':
    digitalWrite(4,HIGH);
    analogWrite(5,200);
    digitalWrite(2,LOW);
    analogWrite(9,200);
    break;
   case 's':
    digitalWrite(4,LOW);
    analogWrite(5,0);
    digitalWrite(2,LOW);
    analogWrite(9,0);
    break;
   case 'q':
    tone(11,988);
    Serial.println("start follow");
    follow();
    break;
   case 'e':
    tone(11,330);
    pathfinder();
    Serial.println("start path");
    break;
  }
  'Y';
}
```

Додаток Г

*Розміри для довідок

1. З'єднання двигуна 5 та платформи 10 однакові
2. Всі з'єднання Arduino 12 з платформою 2 однакові
3. Пластина 13 встановлюється між платформами 10 та 2 у відповідні пази

						ДПБ.ПБ-11.07.1720.04.004 СК		
Змін.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата				
Розробив		Іваненко В.О.			Мобільний робот	Літ.	Маса	Масштаб
Перев.		Фіалковий В.Е.						1:1
Т. контр.						Аркуш 1	Листів 1	
Н. контр.						ПБФ, КРІ		
Утв.		Фіалковий В.Е.						

Копіював

Формат А3

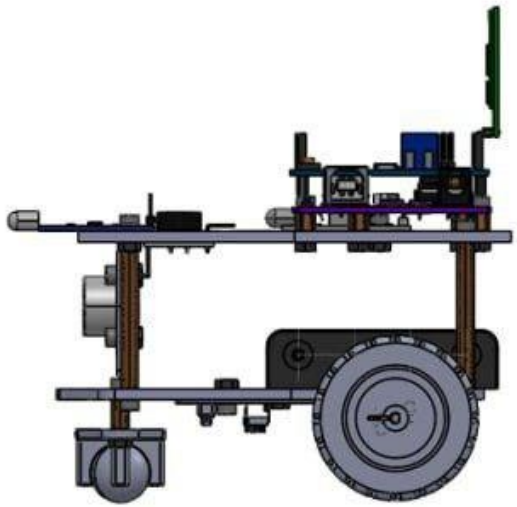
ДПБ.ПБ-11.07.1720.04.004 СК

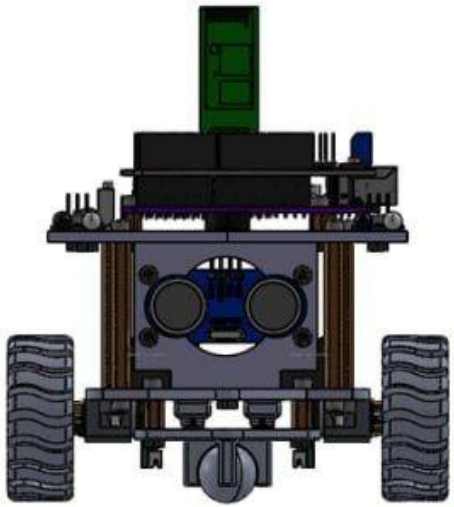
Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кіл.	Примітка
				Документація		
А3			ДП.ПБ11хх.хххх.001 СК	Складальний кресленик	1	
				Деталі		
		2		Нижня платформа	1	
		10		Верхня платформа	1	
		13		Панель для ультразвукового сенсора	1	
				Покупні вироби		
		1		Obstacle detector Module	2	
		3		Ir receiver module	1	
		4		Power Amplification Module	1	
		5		N20 Motor connector	2	
		6		Motor driver Shield	1	
		7		W420 Ball Caster	1	
		8		N20 motor wheel	2	
		9		4-cell AA battery case	1	
		11		HM-10 Bluetooth	1	
		12		Arduino uno R3 board	1	
		14		Ultrasonic module	1	
		15		Line tracking sensor	1	
		16		White holder N20	2	
		17		M3 nickle plating	18	
		18		Screw M3*8mm	26	
		19		Screw M2*10mm	4	
		20		M2 nickle plating	4	
		21		M3*40mm Copper Pillar	4	
		22		Single-pass M3*5+6mm	4	
		23		Single-pass M3*8+6mm	2	

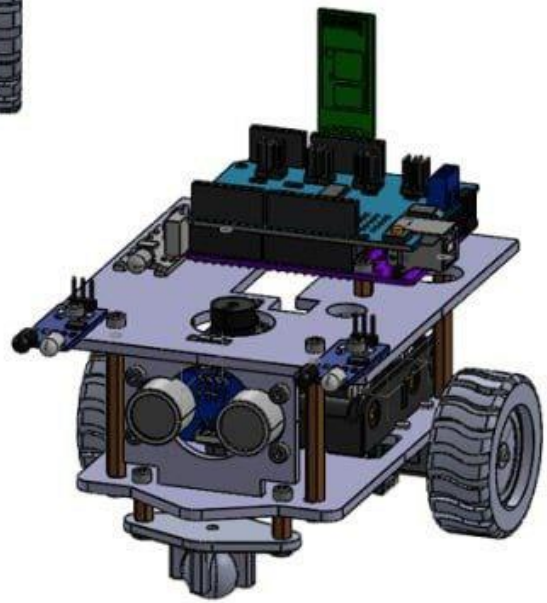
Зм.	Лист	№ докум	Підпис	Дата	ДПБ.ПБ-11.07.1720.04.004 СК		
Розробив		Кампанченко В.О.			Мобільний робот	Літ.	Лист 1 / Листів 1
Перев.		Філіпова М.В.					
Нач.отд.						ПБФ, КПІ	
Н.контр							
Затв.		Філіпова М.В.					

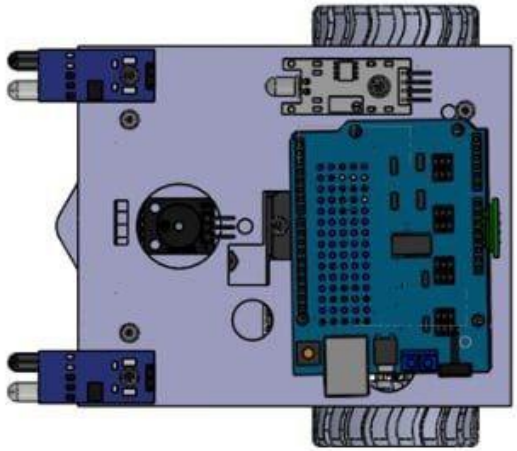
Копіював Формат А4

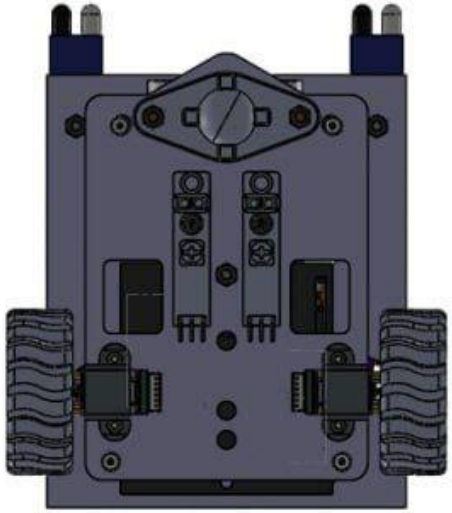
Додаток Д











						ДПБ.ПБ-11.07.1720.05.005 ЗГ		
Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	Мобільний робот	Лит.	Маса	Масштаб
Розроб.		Кампанченко В.О.						1:1
Перев.		Філіппова М.В.			Загальний вигляд	Лист 1	Листів 1	
Т. контр.								
Н. контр.						ПБФ, КПІ		
Затв.		Філіппова М.В.						

Загальний вигляд мобільного робота

Копіював

Формат А2